

FISICA

Fidel A.Schaposnik

Departamento de Física, Universidad Nacional de La Plata¹

Liceo Víctor Mercante, Universidad Nacional de La Plata

Comisión de Investigaciones Científicas

de la Provincia de Buenos Aires

2001

¹C.C.67, 1900 La Plata, Argentina

Clase 1

ESCALARES Y VECTORES

Introducción

Muchas cantidades físicas quedan determinadas por su *magnitud* expresada en alguna unidad conveniente. Se trata de cantidades **escalares**. Por ejemplo, para especificar el volumen de un cuerpo basta dar una magnitud numérica y la unidad elegida: 3 litros, 4.5cm^3 , etc. Cuando leemos en un termómetro la temperatura, leemos un número y las unidades elegidas: 28°C , 72°F , etc. El tiempo, la carga eléctrica, la masa, la energía, la presión son otros ejemplos de cantidades escalares.

Pero hay otras cantidades físicas para las que no basta dar una magnitud y las unidades. Es evidente por ejemplo que para caracterizar el desplazamiento de un cuerpo desde un dado punto (el lugar que ocupaba al comenzar el movimiento) a otro (donde terminó el movimiento) no basta especificar la distancia recorrida. No basta decir “Carlos Saúl recorrió 5 metros”. Además de la cantidad de metros, hay que aclarar de dónde partió, en qué dirección lo hizo (por ejemplo diciendo que caminaba paralelamente a la pared) y en qué sentido (hacia atrás o hacia adelante).

En este caso, la magnitud que caracteriza al desplazamiento se llama *magnitud vectorial* o **vector**. En el ejemplo del vector desplazamiento al que nos referimos más arriba, es necesario especificar, además de la magnitud del mismo, llamada **módulo** del vector, la **dirección** del desplazamiento y el **sentido** del mismo.

Un **vector** es entonces un objeto matemático caracterizado por un **módulo**, una **dirección** y un **sentido**.

Por dirección entendemos, en el caso del desplazamiento al que nos referimos más arriba, a la recta que contiene al punto de partida y al de llegada. Por sentido entendemos el que indique en este caso dónde comenzó el desplazamiento y dónde terminó. Quizás estas palabras tiendan a confundir por el uso cotidiano que hacemos de ellas: cuando en un diario se escribe que “el policía corrió en dirección del malviviente” se está incluyendo junto al de dirección, el concepto de sentido en que el policía corrió. Los físicos y los matemáticos somos bastante más precisos que los periodistas, los policías y los malvivientes y por eso dejamos bien claro que es necesario dar tres datos para especificar algo que tenga carácter vectorial.

Es bastante evidente el porqué se acostumbra representar a los vectores como *flechas*.

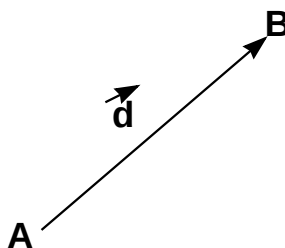


Figura 1

Un desplazamiento de 5 metros según una dirección de 45^0 hacia el *noreste* se representa fácilmente en una gráfica como una flecha que tiene una longitud de 5 en ciertas unidades, inclinada 45^0 y con el sentido adecuado. En la figura mostramos tal desplazamiento llamando **A** al punto en que comienza y **B** a aquél donde termina.

La velocidad, las fuerzas, otras cantidades que discutiremos en este curso, son ejemplos de magnitudes vectoriales.

En resumen, para caracterizar un vector debemos dar una magnitud, llamada **módulo** (con sus unidades), una **dirección** y un **sentido**.

Para distinguir en una fórmula una cantidad vectorial de una escalar, se suele dibujar sobre la letra que representa al vector una peque-

ña flecha. Así, si utilizamos la letra d para referirnos al vector desplazamiento de la figura, lo escribimos como $\vec{d}$.

Nota: Los físicos necesitan en ciertos casos de cantidades que no son ni escalares ni vectores. Por ejemplo, si se aplica una fuerza sobre un cuerpo sólido, la descripción de la deformación producida en el sólido por esa fuerza requiere la utilización de cantidades llamadas tensores. Para caracterizar a un tensor hay que dar más especificaciones que las que describimos en el caso de un vector.

Suma de vectores

Para sumar cantidades escalares, procedemos como se nos enseñó en la escuela primaria. Por ejemplo, si en un recipiente donde hay dos litros de agua agrego otro medio litro, tendré en total dos litros y medio de agua:

$$2l + 0.5l = 2,5l \quad (1)$$

La suma de dos vectores es algo más delicada. Para cada uno de ellos tenemos un módulo, una dirección y un sentido. ¿Qué hacer ?

Para comprender cómo se suman los vectores consideraremos nuevamente el ejemplo del desplazamiento. Supongamos que el cuerpo que realizó el desplazamiento $\vec{d}$ representado en la figura anterior, se desplazó luego del punto **B** al punto que aparece como **C** en la siguiente figura. Este segundo desplazamiento será nuevamente representado como un vector que llamaremos $\vec{e}$.

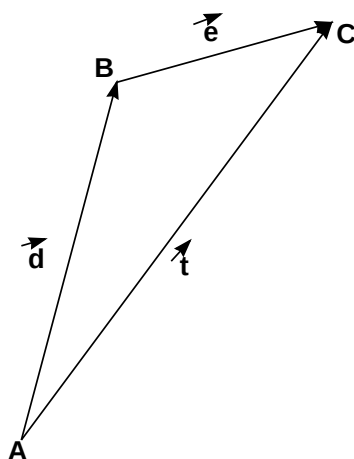


Figura 2

Es evidente que el desplazamiento total está representado por el vector $\vec{t}$ que une **A** con **C**. Podemos entonces escribir:

$$\vec{d} + \vec{e} = \vec{t} \quad (2)$$

Hemos aprendido entonces cómo sumar gráficamente dos vectores.

Ejercicio 1

Un cuerpo se desplaza 3 m hacia la derecha a lo largo de una recta horizontal y luego 4 m hacia arriba a lo largo de una recta vertical. Representar los desplazamientos como vectores y hallar gráficamente el vector suma. ¿Cuál es el módulo de cada uno de los dos desplazamientos? ¿Y el del desplazamiento total resultante? ¿Cuál es la dirección del desplazamiento total?

Ejercicio 2

Un avión se mueve hacia el norte 100 km y luego hacia el este otros 60 km. Represente gráficamente el vector que representa al desplazamiento total resultante. Indique su módulo y dirección.

Ejercicio 3

Graficar dos vectores tales que el resultado de la suma sea un vector con módulo igual a cero.

Ejercicio 4

Un auto recorre 40 km hacia el este, luego 30 km hacia el norte y finalmente 20 km en la dirección de una recta que forma 30^0 con la horizontal, hacia el noreste. Dibuje el diagrama de vectores y determine el corrimiento total.

Clase 2

REPRESENTACION DE VECTORES

1- Representar un vector cuyo módulo es de 4 m, cuya dirección es la de una recta a 30^0 de la horizontal y cuyo sentido es hacia arriba.

2- Representar un vector cuyo módulo es de 4 m, cuya dirección es de 90^0 de la horizontal y cuyo sentido es hacia arriba. Luego, representar un segundo vector cuyo origen esté a continuación del primero, con un módulo de 3 cm, una dirección horizontal y sentido hacia la derecha. ¿Cuánto vale la suma de los dos vectores? (Hallar gráficamente el resultado y luego, de la gráfica, determinar el módulo, dirección y sentido de la suma).

3- Hacer la misma construcción que en el problema anterior pero para los siguientes dos vectores:

$$\vec{A} \left\{ \begin{array}{ll} \text{módulo :} & 8 \text{ cm} \\ \text{dirección :} & \textit{horizontal} \\ \text{sentido :} & \textit{hacia la derecha} \end{array} \right. \quad \vec{B} \left\{ \begin{array}{ll} \text{módulo :} & 6 \text{ cm} \\ \text{dirección :} & \textit{horizontal} \\ \text{sentido :} & \textit{hacia la izquierda} \end{array} \right.$$

Indicar módulo, dirección y sentido del vector resultante de la suma.

4- Lo mismo que en el problema anterior para los siguientes dos vectores:

$$\vec{C} \left\{ \begin{array}{ll} \text{módulo :} & 5 \text{ cm} \\ \text{dirección :} & 53^0 \\ \text{sentido :} & \text{hacia arriba} \end{array} \right. \quad \vec{B} \left\{ \begin{array}{ll} \text{módulo :} & 3 \text{ cm} \\ \text{dirección :} & \text{horizontal} \\ \text{sentido :} & \text{hacia la izquierda} \end{array} \right.$$

Clase 3

PESO y MASA; FUERZAS

Introducción: la masa de un cuerpo

Una propiedad muy importante de los cuerpos es su **peso**. El peso puede determinarse por ejemplo midiendo el alargamiento que sufre un resorte respecto de la posición que tenía cuando se había colocado otro cuerpo con un peso elegido como unidad.

Sin embargo, el peso no es una propiedad intrínseca¹ de los cuerpos; un mismo cuerpo en la Luna pesaría aproximadamente la sexta parte de lo que pesa en la Tierra. Que esto es así puede comprobarse en forma teórica una vez que se cuenta con las herramientas de la mecánica y la gravitación, tal como las formuló el físico inglés Isaac Newton hace más de 300 años (cuando tenía unos 22 años). Y puede también ser comprobado experimentalmente, como lo hicieron los astronautas que pisaron la Luna.

Aún en la Tierra, el peso de un cuerpo varía con el lugar (principalmente con la latitud), si bien la variación es muy pequeña, menor al 0.5 %.

El peso sirve, a pesar de lo señalado más arriba, para determinar una propiedad intrínseca de la materia, ligada a él: la **masa**.

Si se toma un cuerpo como patrón y se lo equilibra con otro cuerpo en una pequeña balanza de platillos (balanza analítica), se puede comprobar que ese equilibrio se mantiene tanto en el ecuador como en los polos, aquí en la Tierra, tanto como en la Luna. Los físicos decimos

¹Intrínseco/a: cualidad propia de la cosa por sí misma y no le viene de fuera

- $1000kg = 10^3kg$ la masa de un auto
- $100000000kg = 10^7kg$ la masa de un transatlántico
- $1000000000000000kg = 10^{15}kg$ la masa de una montaña
- $7 \times 10000000000000000000000kg = 7 \times 10^{22}kg$ la masa de la luna
- $2 \times 1000000000000000000000000000000000kg = 2 \times 10^{30}kg$ la masa del sol
- $1000kg = 10^{42}kg$ la masa de nuestra galaxia

El experimento está basado en la existencia de una fuerza, la **fuerza gravitatoria** de la Tierra, que atrae a todos los cuerpos hacia su centro. A esta fuerza gravitatoria que actúa sobre un cuerpo de masa m se la llama peso del cuerpo. Que en la Luna el peso de un dado cuerpo sea unas 6 veces menos que en la Tierra quiere decir que la fuerza gravitatoria en la Luna es $1/6$ de la fuerza gravitatoria en la Tierra.

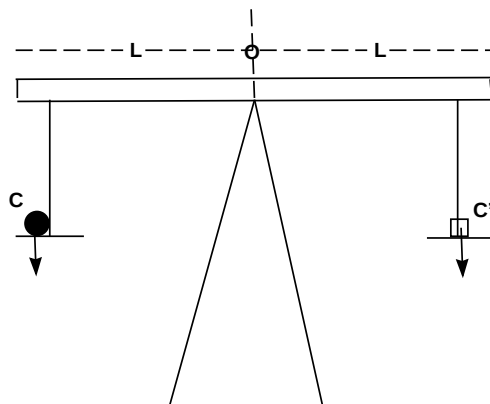


Figura 1

Pero estamos utilizando el concepto de **fuerza** sin haberlo definido adecuadamente. Tenemos sin embargo una idea de lo que es una fuerza, sugerida por nuestra experiencia cotidiana. Nosotros sentimos una *fuerza* en nuestro pie al patear una pelota, en nuestros brazos al arrastrar un cuerpo con una soga, al recibir un golpe en la cara. Esta noción de fuerza está emparentada con la definición de fuerza que damos los físicos y que no podremos enunciar de la manera más precisa en este curso por falta de recursos matemáticos.

En lugar de ello, sigamos acumulando datos sobre las fuerzas. Volvamos a la figura de la balanza. Hemos representado a la fuerza gravitatoria (el peso de **C** y de **C'**), como dos flechas dirigidas hacia abajo. El hecho de haber utilizado flechas para representar pesos nos hace sospechar que las fuerzas tienen un carácter vectorial. De hecho, al enunciar que la fuerza de atracción gravitatoria de la Tierra se dirige hacia su centro hemos especificado una dirección (la del radio de la Tierra) y un sentido (hacia el centro). En distintos puntos de la Tierra, el peso de los cuerpos tiene distintas direcciones, como se ve en la figura:

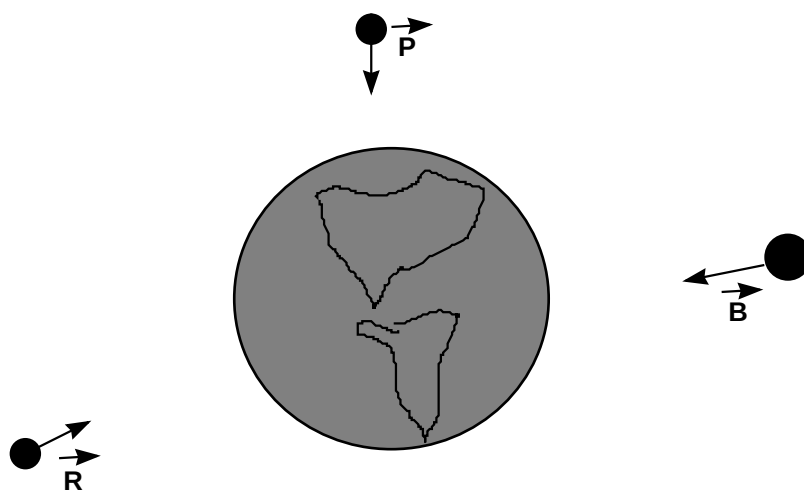


Figura 2

Otra noción que hemos adquirido de nuestra experiencia cotidiana es la de que las fuerzas producen cambios de movimiento al actuar sobre los cuerpos. Para ser más precisos, cuando una sola fuerza actúa sobre un cuerpo, éste se **acelera**.

Que esto es así lo podemos entender analizando la manera en que una piedra es lanzada por una gomera. En la figura de la página siguiente representamos la goma estirada de una gomera en el instante preciso en que la mano del algún niño (asesino de pájaros) ha soltado la goma.

Es evidente que la piedra (que no está representada en la figura) está sometida a la acción de dos fuerzas que tienen la misma magnitud pero distinta dirección. La dirección de cada una de las fuerzas es la de las rectas definida por cada una de las gomas. El sentido, hacia la derecha de la figura.

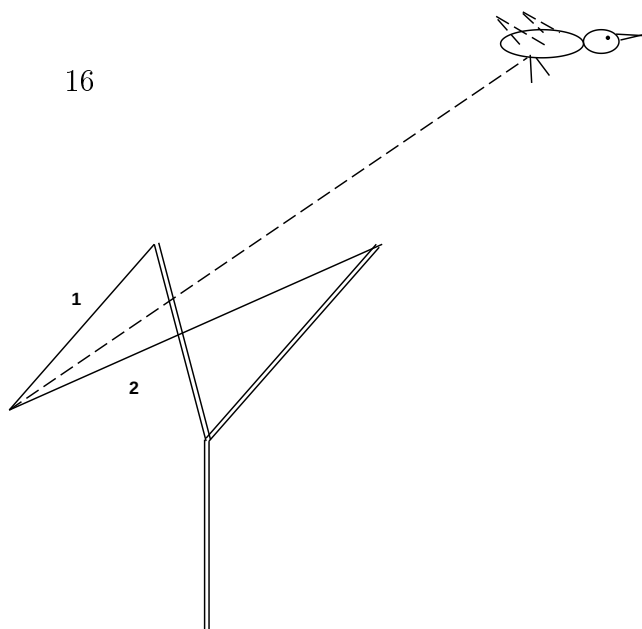


Figura 3

Con la línea entrecortada representamos la trayectoria que seguirá la piedra rumbo al corazón del ave. Podemos hacer una representación más abstracta así :

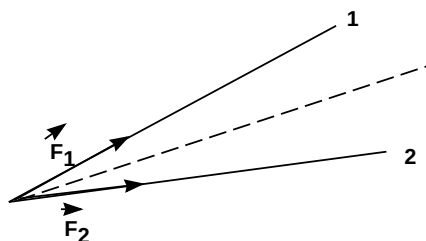


Figura 4

La piedra está entonces sometida a dos fuerzas que actúan en dos direcciones distintas. La piedra, que en el instante representado está en reposo, se *acelerará* por acción de esas dos fuerzas y adquirirá cierta velocidad en su camino hacia el indefenso blanco. ¿Cuál será la dirección del movimiento? Si actuara una sola fuerza, la respuesta sería inmediata: la dirección en que la piedra se acelera es la de la recta sobre la que se apoyaría tal fuerza. Pero en el caso de la gomera la piedra está

sometida a la acción de dos fuerzas cuyas acciones se *suman*. Sumemos entonces las dos fuerzas para calcular la resultante de ambas. ¿Cómo hacerlo? Aprendimos a sumar dos vectores cuando el origen de uno se apoyaba sobre el final del otro. En el presente caso ambos orígenes coinciden. Pero podemos hacer las cosas de manera de enfrentar una situación similar a la que sabemos tratar. Para ello, trazamos paralelas a los dos vectores como en la figura siguiente:

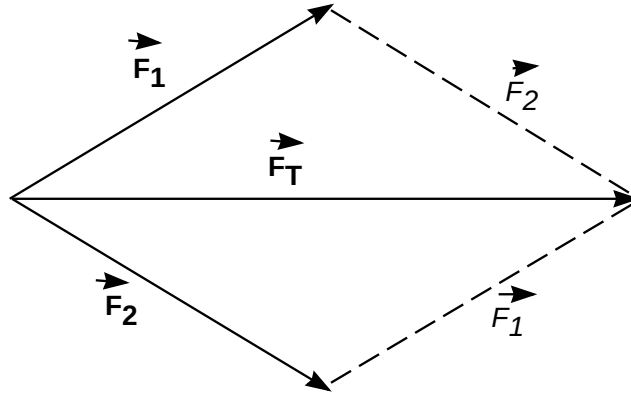


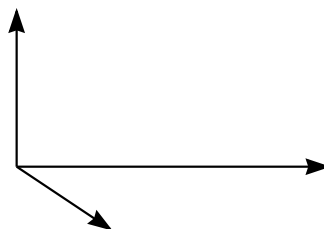
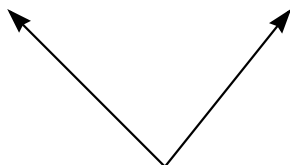
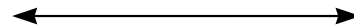
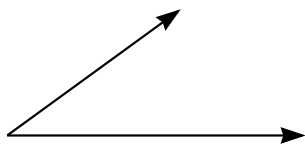
Figura 5

Entonces, es fácil entender porqué el resultado de sumar $\vec{F}_1$ y $\vec{F}_2$ es el vector que está en la diagonal del paralelogramo resultante, con un módulo que se mide desde el origen $\mathbf{O}$ hasta el vértice opuesto $\mathbf{P}$ y la dirección y sentido de la figura. Una vez determinada la fuerza resultante, es decir aquella equivalente a la acción sumada de las dos fuerzas hechas por la goma, podemos decir sin dudar la dirección en que la piedra se acelera: es la de la fuerza $\vec{F}_T$, suma de las fuerzas $\vec{F}_1$ y $\vec{F}_2$,

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{F}_T \quad (3)$$

Ejercicio 5

Hallar gráficamente la suma de los vectores representados en cada una de las figuras.



Clase 4

Medida de fuerzas

Una sola fuerza actuando sobre un cuerpo produce una aceleración haciendo que el cuerpo cambie su estado de movimiento. Esta aceleración puede hacerse cero si se aplica otra fuerza al cuerpo, de igual magnitud y dirección, pero de sentido contrario. Decimos que las dos fuerzas se han equilibrado.

Si escogemos una de las dos fuerzas que se han equilibrado como nuestra unidad de fuerza, tenemos la posibilidad de *medir* la otra fuerza, de la que diremos que tiene una magnitud igual a la de la unidad. Por ejemplo, la fuerza de atracción que hace la tierra sobre un cuerpo patrón se puede definir como unidad de fuerza.

En general, cuando un cuerpo, bajo la acción de dos o más fuerzas, está en reposo, la suma vectorial de todas las fuerzas que sobre él actúan debe ser cero.

Un instrumento que habitualmente se usa para medir fuerzas utilizando su equilibrio es el llamado dinamómetro. Consiste de un resorte uno de cuyos extremos se fija de alguna manera. En el otro extremo se coloca alguna flecha o indicador que se desplazara sobre una escala señalando el alargamiento del resorte cuando se ejerzan fuerzas en ese extremo.

Si una masa de 1 kg se cuelga de ese extremo, el resorte se estirará una dada cantidad hasta que la tensión que ejerce el resorte iguale el peso de esa masa de 1 kg. Se puede entonces hacer una marca en la escala en el punto en que se han equilibrado ambas fuerzas (la tensión del resorte **T** y el peso del cuerpo **P**). Se anota entonces en la escala una marca para señalar **1 unidad de fuerza**. Similarmente

podemos colocar masa de 2 kg, de 3 kg, etc, e ir haciendo las marcas correspondientes en la escala: 2 unidades de fuerza, 3 unidades de fuerza, etc. De esta manera se *calibra* el aparato.

Así calibrado, el dinamómetro se puede utilizar por ejemplo para medir el peso de un cuerpo desconocido. Y del peso que resulte, por ejemplo digamos de 4.32 de nuestras unidades de fuerza, podremos deducir la masa que tenía el cuerpo.

El dinamómetro que acabamos de describir se puede utilizar también para medir fuerzas desconocidas cualesquiera, no solamente la del peso producida por la atracción gravitatoria.

Como señalamos antes, la atracción de la Tierra sobre una dada masa es diferente en diferentes latitudes. El estiramiento del resorte será ligeramente distinto en el Ecuador que en los polos. Por ello, si se adopta como unidad de fuerza a la correspondiente al peso de una masa de 1 kg sometida a la atracción de la Tierra, habrá que aclarar en qué punto de la Tierra se hace la medida. Se ha establecido como convención, que la medida deberá hacerse a 45^0 de latitud norte y al nivel del mar.

A la unidad de fuerza así definida se la llama 1 kg fuerza o **1 kgf**. Se agrega la **f** a la abreviatura **kg** para que quede claro que se habla de una fuerza, la del peso del cuerpo, y no de una propiedad intrínseca, su masa (en este caso de 1 kg).

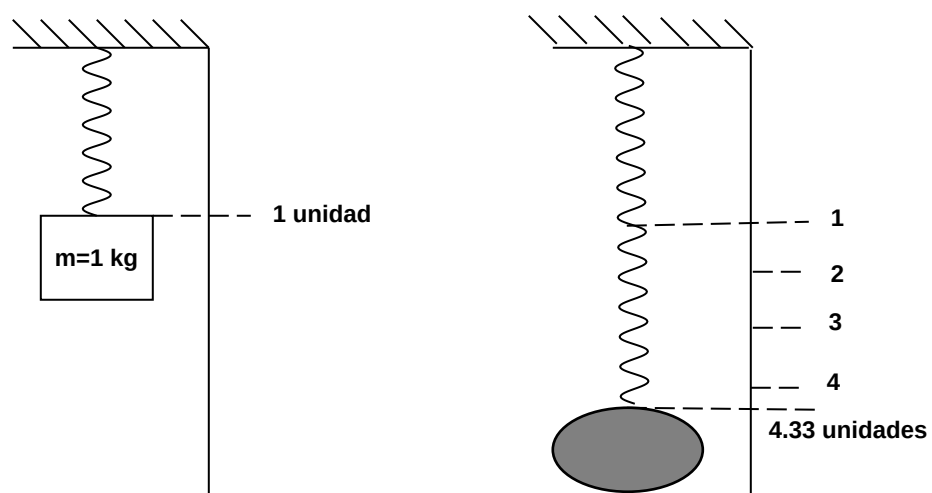
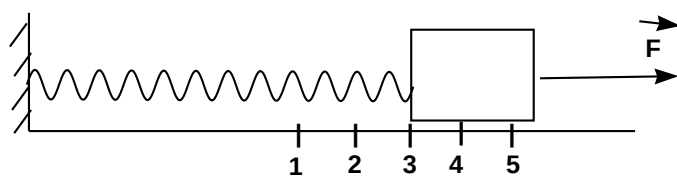


Figura 6: El dinamómetro



El dinamómetro sirve para medir fuerzas diferentes del peso

Clase 5

Descomposición de vectores

Hemos aprendido a sumar dos vectores y obtener como resultado un vector *suma*. Usando este conocimiento, es fácil ver que cualquier vector dado puede considerarse la suma de otros dos, que llamaremos **componentes**. Por ejemplo, en la figura siguiente mostramos a un vector $\vec{C}$ y cómo puede descomponerse como la suma de dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$:

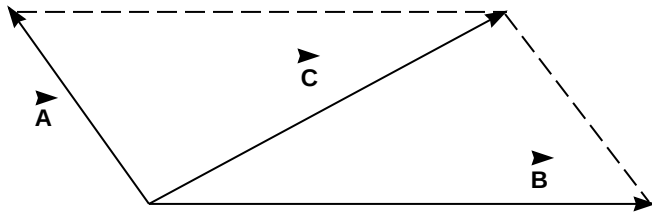


Figura 1

Hemos utilizado para esta descomposición la regla del paralelogramo que aprendimos precedentemente. Evidentemente esta descomposición no es única. En la figura que sigue mostramos otra descomposición alternativa del mismo vector $\vec{C}$, esta vez en términos de la suma de dos vectores que llamamos $\vec{C}_x$ y $\vec{C}_y$:

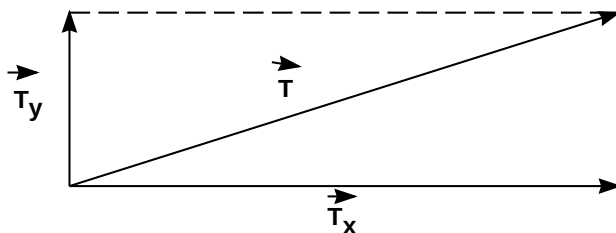


Figura 2

De entre todas las posibles descomposiciones de un dado vector, es particularmente útil la descomposición mostrada en la figura 2, según dos direcciones perpendiculares entre sí.

Veamos ahora un ejemplo que nos muestra la utilidad que tiene en ciertos problemas el descomponer un vector en una dada suma. Consideremos el caso graficado en la figuras siguientes, que corresponde a una fuerza ejercida por un niño sobre un camión de juguete que desliza sobre una ruta. En la figura 3 mostramos el caso en que la fuerza ejercida (que llamamos $\vec{F}$) es paralela a la recta que representa la ruta. No cabe duda que el movimiento del camión producido por $\vec{F}$ se realiza **en la dirección de la fuerza**.

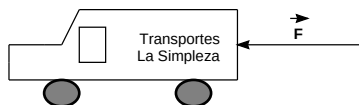


Figura 3

Pero si en cambio la dirección de la fuerza ejercida por el niño forma un ángulo α con la recta que representa las vías, es evidente que la dirección del movimiento producido por la fuerza no coincide con la dirección de la fuerza. Mostramos en la figura 4 esta situación llamando $\vec{G}$ a la fuerza ejercida.

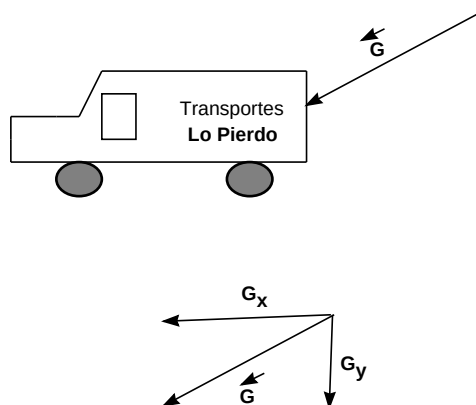
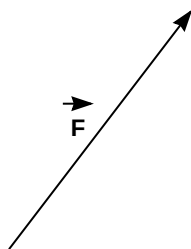


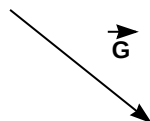
Figura 4

En la parte inferior de la figura hemos descompuesto a la fuerza $\vec{G}$ en sus componentes perpendiculares, $\vec{G}_x$ y $\vec{G}_y$. Esa fácil ver de este diagrama que en realidad la fuerza que produce el movimiento es $\vec{G}_x$ mientras que $\vec{G}_y$ se “desperdicia” como una fuerza ejercida sobre la vía (o sobre la mesa en la que ésta está apoyada). Solamente si el niño hubiera comido suficiente espinaca lograría producir un movimiento en esta dirección perpendicular a la mesa, pues para ello necesitaría primero romperla. Para hacerlo, debería aumentar la componente G_y de la fuerza hasta que la mesa sobre la que apoyan las vías se quebrara.

Ejercicio 1: Descomponer al vector $\vec{F}$ de la figura de dos maneras diferentes, representando en gráficas separadas cada una de las dos descomposiciones. Obtener el valor de las componentes en cada caso.



Ejercicio 2: Descomponer al vector $\vec{C}$ de la figura según sus componentes perpendiculares.



Ejercicio 3: Representar a un vector $\vec{D}$ cuyas componentes perpendiculares son $\vec{D}_x = 4cm$ y $\vec{D}_y = 3cm$. Indicar el módulo, dirección y sentido de $\vec{D}$.

Clase 6

Suma de vectores por componentes Equilibrio de fuerzas

Dadas las componentes cartesianas (o perpendiculares) A_x y A_y de un vector $\vec{A}$, sabemos cómo representarlo: tomamos a esas componentes como dos vectores perpendiculares a sumar, los dibujamos con un origen común y aplicamos la regla del paralelogramo (en este caso un rectángulo).

Fijemos la notación que usaremos. Para el vector escribiremos:

$$\vec{A} = (A_x, A_y)$$

Consideremos, como ejemplo, el caso en que el vector $\vec{A}$ tiene componentes $A_x = 2$ y $A_y = 3$, (medidas en ciertas unidades U). Tenemos entonces

$$\vec{A} = (2, 3)$$

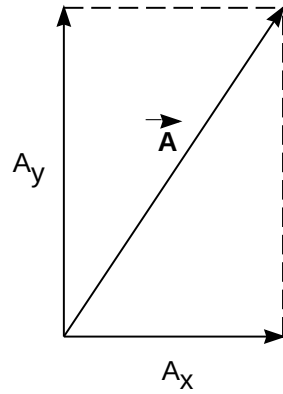
(Para no complicar la notación, no hemos incluido las unidades U , pero por supuesto debemos recordarlas).

Como vimos, podemos determinar el módulo del vector $\vec{A}$ usando el teorema de Pitágoras:

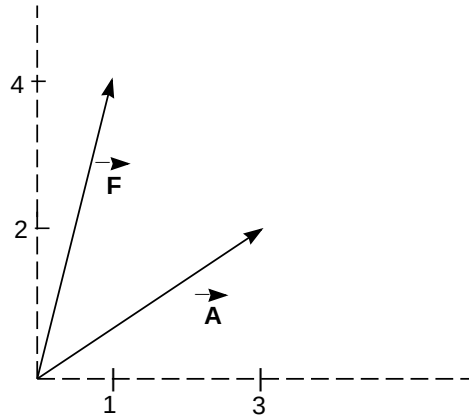
$$\text{mod } \vec{A} = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13} \approx 3.61$$

En cuanto a dirección y sentido, con las herramientas matemáticas que tenemos, no nos queda más remedio que determinarlos gráficamente (pero si supiéramos trigonometría, lo podríamos hacer analíticamente).

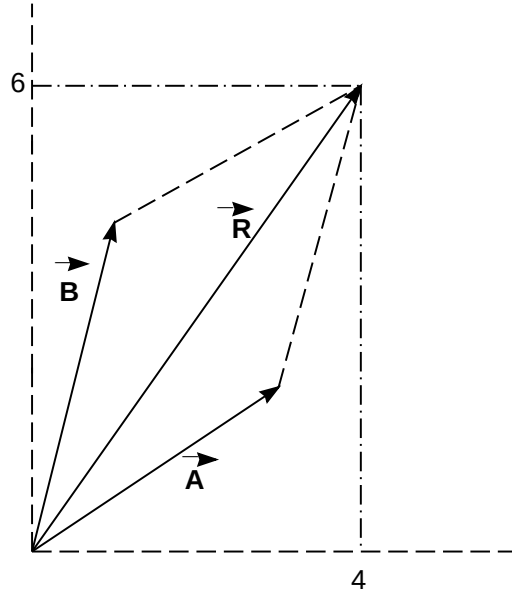
La construcción gráfica es la siguiente:



Consideremos ahora el caso de dos vectores. Por ejemplo, imaginemos dos niños, Abelardo y Felisberto, tirando de una caja con fuerzas que llamaremos $\vec{A}$ y $\vec{F}$ respectivamente. Seamos más precisos y digamos que la fuerza que hace Abelardo está caracterizada por el vector $\vec{A} = (3, 2)$ y la que hace Felisberto por $\vec{F} = (1, 4)$. La representación gráfica será la siguiente:



A la suma la podemos calcular mediante la regla del paralelogramo:



Y se ve claramente que la componente R_x del vector $\vec{R}$ resultante es la suma de A_x y F_x . En cuanto a R_y es la suma de A_y y F_y :

$$\begin{aligned} R_x &= A_x + F_x = 3 + 1 = 4 \\ R_y &= A_y + F_y = 2 + 4 = 6 \end{aligned}$$

O sea que, sin necesidad de hacer una medida para determinar al vector suma gráficamente, ya tenemos todos los datos para escribir el resultado:

$$R_x = 4 \qquad R_y = 6$$

o

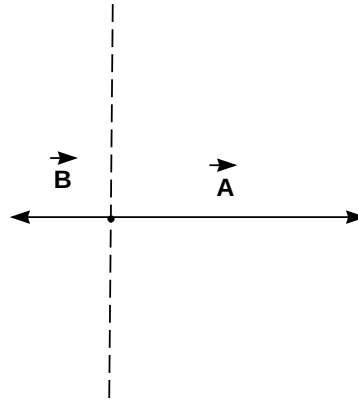
$$\vec{R} = (4, 6)$$

Nuevamente el teorema de Pitágoras nos permite calcular el módulo del vector $\vec{R}$:

$$\text{mod } R = \sqrt{4^2 + 6^2} = \sqrt{16 + 36} = \sqrt{52} \approx 7.21$$

Consideremos ahora el caso en que Abelardo decide tirar horizontalmente de la caja hacia el este con una fuerza de 5 unidades y Felisberto

en sentido contrario con una fuerza de 3. Sin más, podemos afirmar que la caja se la llevará Abelardo pues la fuerza resultante de 2 unidades apuntará hacia él:



¿Cómo podríamos hacer la suma por componentes? Como los vectores apuntan en sentido contrario, en realidad lo que hacemos no es una suma sino una resta. Basta aceptar que cuando los vectores apunten a la izquierda su componente x es negativa para que todo se vuelva sencillo:

$$\begin{aligned}\vec{A} &= (5, 0) \\ \vec{F} &= (-3, 0) \\ \vec{R} &= \vec{A} + \vec{F} = (5, 0) + (-3, 0) = (5 - 3, 0) = (2, 0) \\ \text{mod } \vec{R} &= \sqrt{2^2 + 0^2} = \sqrt{4 + 0} = 2\end{aligned}$$

$\vec{R}$ es un vector horizontal (solamente tiene componente x) y hacia la derecha (Pues $R_x = +2$).

Ejercicios

Sumar por componentes los siguientes vectores. Calcular el módulo de la resultante de la suma. Representar el resultado:

1. $\vec{A} = (3, 4)$ $\vec{B} = (2, 6)$

2. $\vec{P} = (3, -4)$ $\vec{Q} = (2, 6)$

3. $\vec{W} = (-1, 2)$ $\vec{Z} = (-2, 3)$

4. $\vec{N} = (0, 4)$ $\vec{M} = (3, 0)$

5. $\vec{X} = (0, -1)$ $\vec{B} = (0, 6)$

Equilibrio de fuerzas

Ahora que sabemos sumar vectores, estamos en condiciones de comprender cuándo las fuerzas que actúan sobre un cuerpo puntual (un punto) se equilibran (y entonces el cuerpo no se mueve) o no se equilibran (y entonces el cuerpo se mueve por acción de la resultante).

Comencemos por el caso de dos fuerzas. A una de las fuerzas la llamaremos $\vec{F} = (F_x, F_y)$ y a la otra $\vec{G} = (G_x, G_y)$. Ambas actúan sobre un mismo punto. Sabemos cómo calcular la resultante $R = (R_x, R_y)$:

$$\begin{aligned} R_x &= F_x + G_x \\ R_y &= F_y + G_y \end{aligned}$$

Es evidente que las fuerzas estarán equilibradas cuando la resultante valga cero. Esto quiere decir, cuando la componente $R_x = 0$ y la componente $R_y = 0$

Es decir que la condición de equilibrio de dos fuerzas que actúan sobre el mismo punto será

$$\text{Equilibrio : } \vec{R} = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} R_x = F_x + G_x = 0 \\ R_y = F_y + G_y = 0 \end{array} \right.$$

El estudio del equilibrio de fuerzas es muy importante para los ingenieros y arquitectos: cuando las fuerzas no están equilibradas se produce forzosamente un movimiento en dirección de la resultante. ¡Si esto sucede en los pilotes que sostienen un puente, el puente se derrumba!

Por lo anterior, arquitectos e ingenieros, pero también odontólogos y médicos especialistas en huesos conocen tan bien la **Estática**, rama de la Física que estudia el equilibrio de fuerzas (del griego $\sigma\tau\alpha\tau\iota\chi\acute{\eta}$ = *statikos*, que permanece en el mismo estado, que queda parado).

Evidentemente, si actúan más de dos fuerzas, las condiciones para el caso de dos se extienden fácilmente:

$$\text{Equilibrio : } \vec{R} = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} R_x = F_x + G_x + H_x + N_x + \dots = 0 \\ R_y = F_y + G_y + H_y + N_y + \dots = 0 \end{array} \right.$$

Clase 7

Estática de una partícula

Llamaremos partícula o punto material a un cuerpo cuyo tamaño es tan pequeño que podemos considerarlo como un objeto puntual, un punto. Si se estudia el movimiento de la Tierra respecto del Sol, las distancias son tan grandes respecto de los tamaños de ambos cuerpos que puede considerarse a ambos como puntos materiales. Por supuesto, esto deja de ser cierto cuando se estudia, por ejemplo, la rotación de la Tierra respecto de su eje.

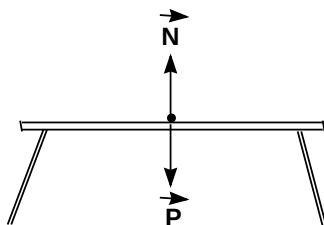
Vimos la clase pasada que la condición de equilibrio para una partícula sobre la que actúan diversas fuerzas es que la resultante de todas sea nula:

$$\text{Equilibrio : } \vec{R} = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} R_x = F_x + G_x + H_x + N_x + \dots = 0 \\ R_y = F_y + G_y + H_y + N_y + \dots = 0 \end{array} \right.$$

Supongamos una partícula en equilibrio sobre una superficie horizontal. Por ejemplo, una pequeña bolita en reposo sobre una mesa. Llamemos $\vec{P}$ al peso de la bolita. Como vimos, $\vec{P}$ es un vector con dirección vertical y sentido hacia abajo (en la dirección del radio de la Tierra, hacia su centro). ¿Porqué la bolita no cae? Porque se lo impide la mesa, que ejerce una fuerza $\vec{N}$ sobre ella impidiéndolo. O sea que la bolita está sometida a dos fuerzas que se equilibran y por eso está en reposo: la fuerza de atracción gravitatoria que hace la Tierra y llamamos peso $\vec{P}$ y la fuerza que hace la mesa y llamamos $\vec{N}$.

Como la bolita ni cae ni pega un salto hacia arriba, inferimos que $\vec{N}$ tiene el mismo módulo que el peso $\vec{P}$, la misma dirección (vertical)

y sentido contrario. Solo de esta manera las dos fuerzas pueden equilibrarse y la bolita no moverse. Llamamos normal a la fuerza que hace la mesa porque esta palabra puede ser usada como sinónimo de perpendicular y la fuerza que ejerce la mesa es perpendicular a la superficie. ¿Podía tener otra dirección? ¡No! Solo si tiene la misma dirección vertical que el peso la partícula estará en reposo. El sentido tiene que ser opuesto al del peso. Y el módulo, idéntico. Gráficamente:



En fórmulas:

$$\vec{N} + \vec{P} = 0$$

O, lo que es lo mismo, dado que

$$\vec{P} = (0, -P) \qquad \vec{N} = (0, N)$$

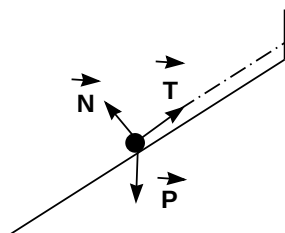
$$N - P = 0$$

o

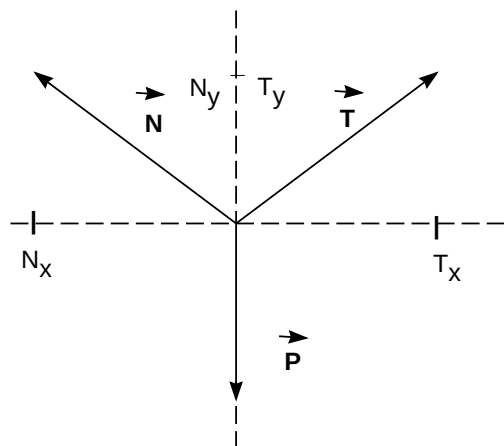
$$N = P$$

Comprender este ejemplo simple nos permite explicar porqué cuando ponemos un objeto sobre una mesa, queda en reposo. Sin embargo, hay casos en que al hacerlo, el objeto resbala. ¿Que concluimos en este caso? Que la mesa está inclinada. ¿Qué es lo que cambió? El peso sigue existiendo como fuerza hacia abajo, la normal sigue actuando y sin embargo pareciera que con la mesa inclinada, el equilibrio no existe, que la normal no logra equilibrar al peso. Sólo si con las manos hacemos una fuerza adecuada sobre la bolita, esta quedará en reposo. Analicemos entonces este caso.

Consideremos una partícula en un plano inclinado como el de la figura, atada para que no resbale, con una cuerda. En la figura, llamamos $\vec{T}$ a la fuerza que hace la cuerda.



Más en detalle, podemos graficar así:



Como la partícula está en equilibrio (ni salta, ni atraviesa el plano ni corta la cuerda ni sube por el plano) la fuerza total resultante es cero: Escribamos:

$$\begin{aligned}\vec{P} &= (0, P) \\ \vec{T} &= (T_x, T_y) \\ \vec{N} &= (N_x, N_y)\end{aligned}$$

Con esto, la condición de reposo o equilibrio de la partícula será:

$$\begin{aligned}T_x + N_x &= 0 \\T_y + N_y + P &= 0\end{aligned}$$

Problema: En el ejemplo anterior, el peso de la partícula es de 4 unidades. Suponga que la componente $T_x = 2$ unidades y la componente $T_y = 3$. ¿Cuánto valdrán las componentes de la normal? ¿Cuál será el módulo de la normal?

Problemas sobre equilibrio de fuerzas

1. Un gato, al escapar de chicos malos, tira de una piedra, atada a una cuerda que ataron a su cola. Lo hace con una fuerza que, medida en ciertas unidades, es de $\vec{F}_{gato} = (5, 1)$. El peso de la piedra es $\vec{P} = (0, -3)$ en las mismas unidades. Jorgito, pretende ayudarlo tirando tambien de la piedra ¿Qué fuerza deberá hacer para que la piedra quede en reposo? Dibuje cuidadosamente al gato, a Jorgito y a la piedra, para así poder comprender el sistema de tres fuerzas en acción.

Obtenga la respuesta gráfica y analíticamente.

2. Tres hormigas y una cigarra tiran del último petalo de rosa, caído al llegar el otoño. ¿Qué fuerza deberá hacer la cigarra para impedir que el pétalo se mueva (y así pasar el invierno alimentándose del poético manjar)? Las fuerzas que hacen sus esforzadas y enemigas hormigas son (en ciertas unidades):

- Hormiga a: $(-2, 0)$
- Hormiga b: $(-3, 1)$
- Hormiga c: $(-3, -1)$

Mas problemas sobre equilibrio de fuerzas

Halle analíticamente la fuerza $\vec{F}$ necesaria para equilibrar las otras fuerzas en los siguientes casos. Represente en cada caso todas las fuerzas presentes.

1. $\vec{A} = (1, 2)$ $\vec{B} = (3, -0.5)$ $\vec{F} = ?$

2. $\vec{C} = (3, -2)$ $\vec{D} = (0, -5)$ $\vec{F} = ?$

3. $\vec{E} = (1, 0)$ $\vec{G} = (-3, 2)$ $\vec{H} = (-1, 0)$ $\vec{F} = ?$

4. $\vec{I} = (0, -2)$ $\vec{J} = (0, 5)$ $\vec{F} = ?$

5. $\vec{K} = (-3, 2)$ $\vec{L} = (3, -4)$ $\vec{M} = (4, -0.1)$ $\vec{F} = ?$

6. $\vec{N} = (-1, 1)$ $\vec{O} = (2, -3)$ $\vec{P} = (1, 2)$ $\vec{F} = ?$

Clase 8

BREVE REPASO SOBRE EL UNIVERSO Y LA TRIGONOMETRIA

Introducción

Hacia el año 135 de nuestra era, Claudius Ptolemaeus, hoy conocido como Ptolomeo, de origen egipcio helenizado, escribió en Alejandría una obra donde recopiló todos los conocimientos sobre astronomía de la época, incluidas las matemáticas necesarias para describir la posición y el movimiento de los astros.

Su gran libro fue traducido del griego al árabe en el siglo 13, con el nombre de *al-Majisti* (palabra cuyo significado es Gran Trabajo) por los astrónomos árabes. Además de preocuparse por el movimiento del Sol y los planetas, de ubicar miles de estrellas, Ptolomeo incluyó en ese libro, que fue retraducido al latín con el nombre de *Almagesto*, muchos de los conceptos y teoremas que constituyen la base de la **trigonometría**.

La palabra trigonometría² contiene la palabra triángulo (*τρίγωνον*) y la palabra metro, medida (*μέτρον*). Tiene que ver con el cálculo de las medidas de triángulos y su estudio se inició en Babilonia, hacia el siglo 17 antes de Cristo.

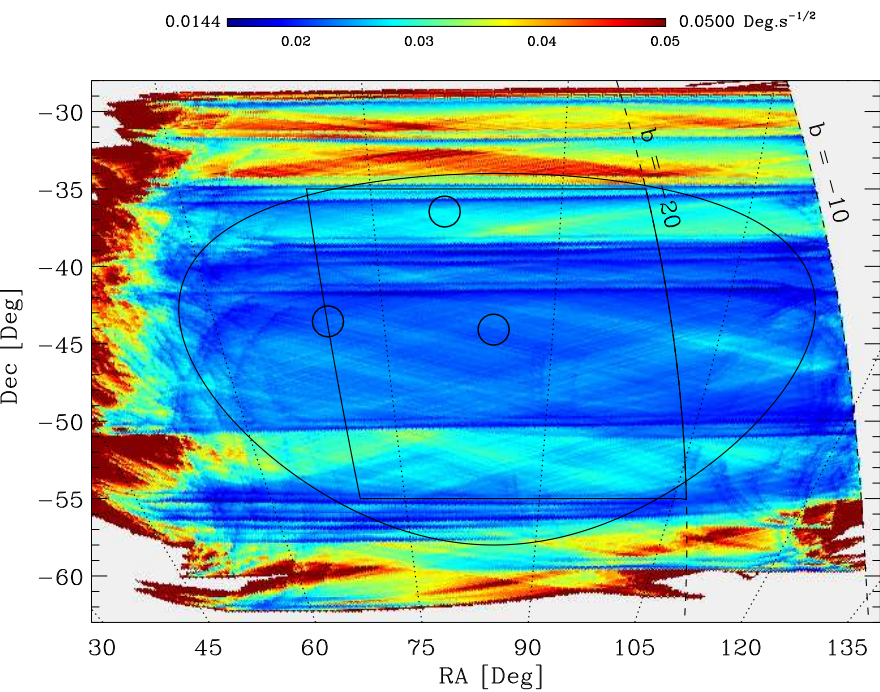
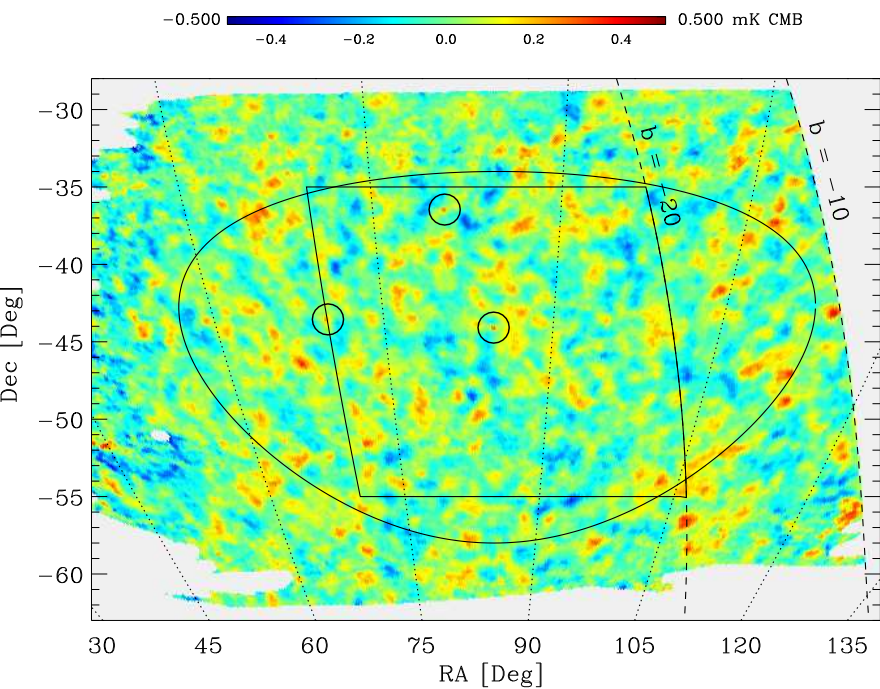
El 30 de abril de 2001 fue hecho público un artículo cuyo título traducido es *Una medida con BOOMERANG de los picos multiples*

²del griego *τρίγωνομετρία*

en el espectro angular de potencia del fondo cósmico de microondas. Lo firman 34 autores que participan de una colaboración científica entre Canadá, USA, Italia e Inglaterra. Informan sobre el resultado de medidas realizadas por un telescopio montado en un globo (llamado BOOMERANG) que fue inflado con 1 millón de metros cúbicos de gas y lanzado en un viaje de 10 días sobre la Antártida, elegida por la estabilidad de sus corrientes de aire y la continuidad de la luz solar. Imágenes típicas obtenidas por este exquisitamente sensible aparato son las de la página siguiente.

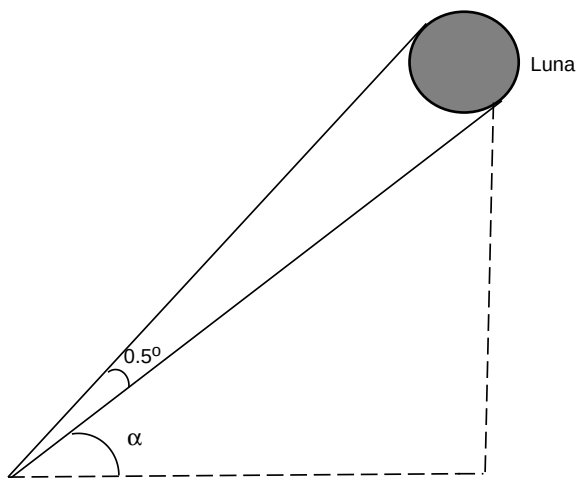
¿Qué representan tales figuras?. La de arriba es un mapa del firmamento que muestra enormes estructuras que se iniciaron en el llamado universo temprano (unos 400.000 años después del Big Bang). En aquellos tiempos el universo era como una gran sopa caliente, en la que viajaban ondas sonoras que producían pequeñas acumulaciones de materia. Estas acumulaciones fueron creciendo hasta formar galaxias, racimos de galaxias, super-racimos de galaxias. Lo que era una sopa enormemente caliente pasó a ser, 14.000.000.000 de años después, al expandirse y enfriarse, un gélido gas transparente con algunas inhomogeneidades como nuestra galaxia: lo que es nuestro universo actual. Mínimos cambios en la temperatura que hoy mide el globo BOOMERANG (y que aparecen como cambios de color en el mapa de la figura) revelan la manera en que esas ondas sonoras actuaron, acumularon materia, crearon estructuras.

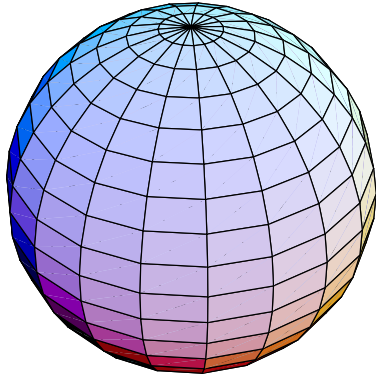
La figura nos muestra entonces el sonido primordial, el ruido producido en la sopa primordial cuando en ella viajaban perturbaciones (ondas sonoras).



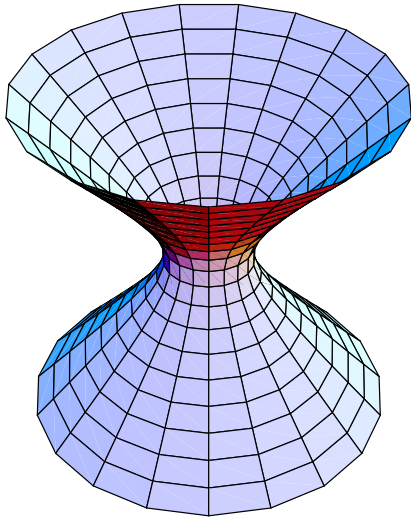
Además de confirmar la formación de estructura según lo predice la llamada *Teoría del universo inflacionario*, esa figura nos permite conocer la geometría del espacio en nuestro universo. Con ello queremos decir, ¿El espacio es plano como las hojas de papel en que aprendemos la geometría de los triángulos cuya suma de ángulos da 180 grados? ¿O es un universo con geometría cerrada en el que la suma daría más de 180 grados? ¿O es un universo abierto en el que la suma daría menos de 180^0 ? En la figura de la página que sigue vemos cada una de las tres posibilidades.

En un universo cerrado, las paralelas convergen y las imágenes de las estructuras aparecerían más grandes (con una abertura angular de más de 1 grado). Si el universo fuera abierto, las paralelas divergerían y las imágenes aparecerían más pequeñas. Con un universo plano, las paralelas siguen siendo paralelas, las imágenes aparecerían con una abertura angular de 1^0 , según el modelo inflacionario. Y esto es lo que justamente se midió. (Como comparación, la abertura angular de la luna es de 0.5^0).

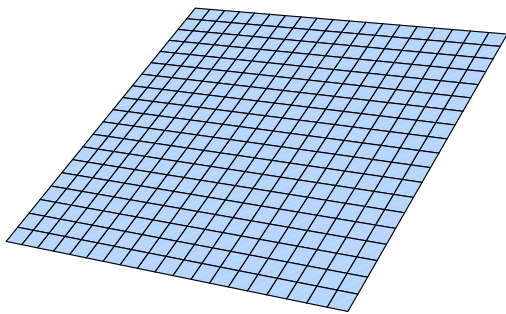




Una geometría cerrada

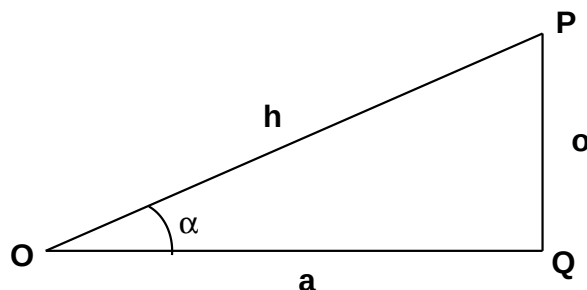


Una geometría abierta



Una geometría plana

Como hace 4000 años, seguimos dibujando triángulos. ¿Qué nos enseña la trigonometría sobre los ángulos? En la figura que sigue volvemos a dibujar un triángulo como el que representamos bajo la Luna:



Las funciones trigonométricas básicas *seno*, *coseno* y *tangente* que se abrevian **sen**, **cos** y **tan** se definen así:

$$\begin{aligned}\text{sen } \alpha &= \frac{o}{h} = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{hipotenusa}} \\ \text{cos } \alpha &= \frac{a}{h} = \frac{\text{cateto adyacente}}{\text{hipotenusa}} \\ \text{tan } \alpha &= \frac{o}{a} = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto adyacente}}\end{aligned}$$

De aquí es fácil deducir

$$\text{sen } \alpha = \frac{o}{h} \longrightarrow h \text{ sen } \alpha = o$$

Es decir que el cateto opuesto se puede obtener multiplicando la hipotenusa por el seno:

$$\text{cateto opuesto : } o = h \text{ sen } \alpha$$

Análogamente, el cateo adyacente se puede obtener multiplicando la hipotenusa por el coseno:

$$\text{cateto adyacente : } a = h \text{ cos } \alpha$$

Dividiendo ambas ecuaciones se tiene una relación entre seno, coseno y tangente:

$$\frac{a}{o} = \frac{h \text{ sen } \alpha}{h \text{ cos } \alpha}$$

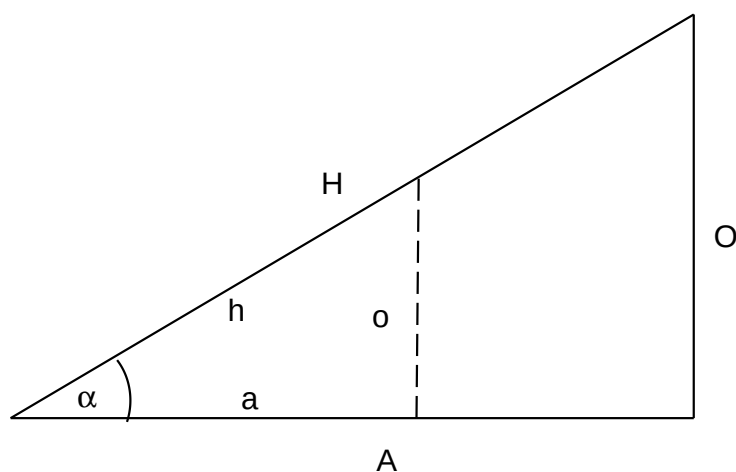
o

$$\tan \alpha = \frac{\text{sen } \alpha}{\cos \alpha}$$

Si se conoce el valor de la tangente del ángulo de un triángulo rectángulo y el valor de uno de los catetos, se puede deducir el otro. Por ejemplo, si se conoce cuánto vale la longitud c para el caso de la Luna, para un dado ángulo, se puede saber la altura o de la Luna sin necesidad de contar con una escalera...:

$$o = a \tan \alpha$$

No importa el tamaño del triángulo, las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente, son las mismas para un dado ángulo. Esto es así por lo que sabemos de triángulos semejantes: **la razón entre dos lados de los triángulos semejantes** como los de la figura siguiente es siempre **la misma**



En fórmulas:

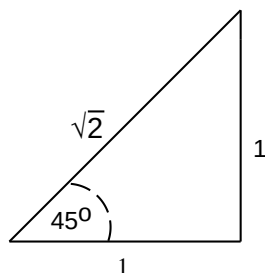
$$\begin{aligned} \frac{o}{h} &= \frac{O}{H} = \text{sen } \alpha \\ \frac{a}{h} &= \frac{A}{H} = \cos \alpha \end{aligned}$$

$$\frac{o}{a} = \frac{O}{A} = \tan \alpha$$

¿Cómo saber cuánto vale el seno de un ángulo? Si ponemos a nuestra calculadora en el modo "grados" (que suele aparecer en una tecla con la sigla *deg*, anotamos por ejemplo 45 y luego apretamos la tecla *sen* (o *sin*, pues en inglés al seno se lo escribe "sine") aparecerá el valor del seno de 45^0 :

$$\text{sen } 45^0 = 0.707$$

Los griegos, que no contaban con calculadoras, debían calcularlo "a mano". Hacían lo siguiente. Construían un triángulo rectángulo tal que uno de sus ángulos fuera de 45^0 . El otro ángulo debía ser también de 45^0 de manera que la suma de los tres ángulos sumara 180^0 : $45^0 + 45^0 + 90^0 = 180^0$ (Los griegos pensaban que la geometría del universo era plana). Por simplicidad, conviene hacer que los catetos valgan 1 (en ciertas unidades). Gráficamente



En este caso, la hipotenusa, según el teorema de Pitágoras vale $\sqrt{2}$:

$$h^2 = 1^2 + 1^2 = 1 + 1 = 2$$

Es decir

$$h^2 = 2 \longrightarrow h = \sqrt{2} = 1.41421$$

Usando ahora la fórmula que relaciona el cateto opuesto, la hipotenusa y el seno hallamos

$$\text{sen } 45^0 = \frac{o}{h} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.707$$

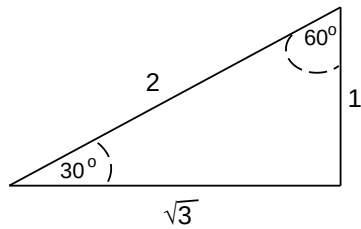
El valor del coseno da el mismo resultado pues el cateto adyacente vale en este caso lo mismo que el opuesto

$$\cos 45^0 = \frac{a}{h} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.707$$

En cuanto a la tangente

$$\tan 45^0 = \frac{o}{a} = \frac{1}{1} = 1$$

Consideremos el caso de un triángulo rectángulo con un ángulo de 30^0 (y el otro, necesariamente de 60^0):



Elegimos el cateto opuesto nuevamente de 1 unidad. Eligiendo el otro de $\sqrt{3}$ unidades, el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa vale 2:

$$h^2 = 1^2 + (\sqrt{3})^2 = 4$$

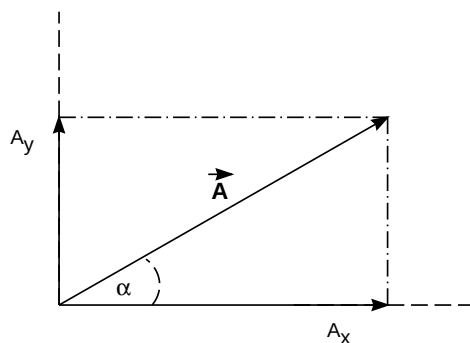
o sea

$$h^2 = 4 \longrightarrow h = \sqrt{4} = 2$$

Ahora podemos calcular los valores del seno y coseno de 30^0 :

$$\begin{aligned} \text{sen } 30^0 &= \frac{o}{h} = \frac{1}{2} = 0.5 \\ \cos 30^0 &= \frac{a}{h} = \frac{\sqrt{3}}{2} = 0.866 \end{aligned} \tag{4}$$

Es fácil comprender cómo las funciones trigonométricas intervienen en los cálculo con vectores. Consideremos un vector $\vec{A}$ descompuesto en sus componentes A_x y A_y .



Si conocemos el módulo del vector y el ángulo α de su dirección, podemos calcular las componentes. En efecto, el seno de α es el cociente entre el cateto opuesto que no es más que A_y y la hipotenusa que es justamente el módulo del vector. Supongamos que el módulo vale 4 y el ángulo es $\alpha = 30^\circ$:

$$\text{sen } 30^\circ = \frac{o}{h} = \frac{A_y}{\text{módulo}} = \frac{A_y}{4}$$

o

$$4 \text{ sen } 30^\circ = A_y$$

$$4 \frac{1}{2} = A_y$$

$$2 = A_y$$

Análogamente para A_x :

$$\cos 30^\circ = \frac{a}{h} = \frac{A_x}{\text{módulo}} = \frac{A_x}{4}$$

o

$$4 \cos 30^\circ = A_x$$

$$4 \cdot 0.866 = A_x$$

$$3.464 = A_x$$

O sea que dado el vector por su módulo, dirección y sentido,

$$\vec{A} \begin{cases} \text{módulo :} & 4 \\ \text{dirección :} & 30^\circ \\ \text{sentido :} & \text{hacia la derecha} \end{cases}$$

podemos conocer sus componentes sin tener que apelar a gráficos:

$$\vec{A} = (A_x, A_y) = (3.464, 2)$$

Problemas utilizando trigonometría

1. Escapando de los chicos malos, el gato subió hasta la copa de un pino. A 3 metros de distancia, la compasiva mirada de Jorgito, dirigida hacia el asustado felino, forma un ángulo de 45^0 con la horizontal. ¿Cuántos metros deberá trepar Jorgito para rescatarlo?
2. Una grúa tira con una fuerza de 7 unidades, de un auto mal estacionado, con un cable que forma 60^0 con la horizontal. El muy forzado dueño del auto trata de impedirlo haciendo una fuerza horizontal. Haga un cuidadoso diagrama de todas las fuerzas presentes y calcule la que deberá hacer el hombre para que el auto no se mueva.
3. Un bloque de 5 kg de peso reposa sobre un plano inclinado (con inclinación de 30^0). Una cuerda le impide deslizarse hacia abajo. ¿Cuál es la tensión de la cuerda?

Segunda Prueba

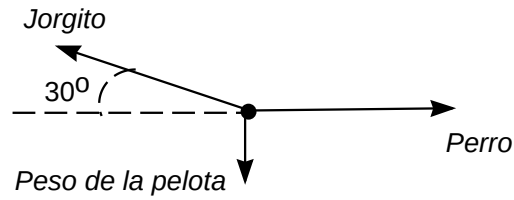
1. Una lámpara que pesa 3 kg cuelga del techo por una cuerda que hace una tensión $\vec{T}$. Represente las fuerzas que actúan sobre la lámpara y calcule el valor de $\vec{T}$ (Recuerde que $\vec{T}$ es un vector y por ello debe dar todos los datos necesarios para caracterizarlo).

2. Sumar analíticamente, para el caso (a) y para el caso (b), los siguientes vectores. Dar en cada caso las componentes del vector resultante. Calcular su módulo y dirección.

(a) $\vec{A} = (1, 2)$ $\vec{B} = (3, -1)$

(b) $\vec{C} = (0, 3)$ $\vec{D} = (4, 0)$

3. La figura muestra las fuerzas que hacen Jorgito y el perro al tirar sobre una pelota que pesa 2 kg. La pelota no apoya sobre el suelo ni se mueve. ¿Cuánto vale cada una de las fuerzas para que la pelota esté en equilibrio?

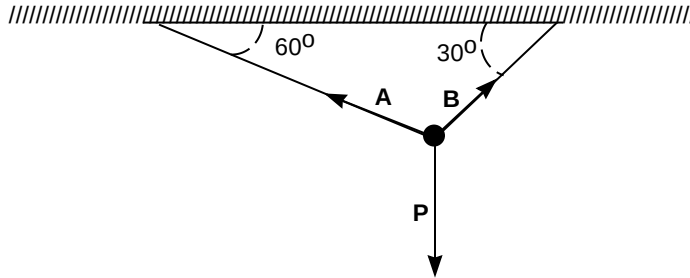


4. Sobre un cuerpo actúan dos fuerzas:

$$\vec{F} = (3, 5) \quad , \quad \vec{G} = (2, 0)$$

¿Qué fuerza debe agregarse para que el cuerpo esté en equilibrio?

5. La lámpara de 3 kg de peso cuelga ahora de dos cuerdas como se indica en la figura. Calcular las tensiones en la cuerda A y en la cuerda B para que el sistema esté en equilibrio.



Clase 9

El movimiento

El análisis del movimiento es un problema fundamental en el estudio de los fenómenos físicos. Determinar cómo se mueve la Tierra alrededor del Sol o cómo se mueven los fragmentos en que se desintegra una partícula subatómica, cuando choca con un blanco, permite aprender mucho sobre cómo está formado el sistema solar o cómo estaba formada la partícula que se desintegró.

Cuando los astrónomos árabes anotaban posiciones de planetas, satélites y estrellas en distintos momentos del año, estaban acumulando los datos que permitirían, cientos de años después, además de comprender el movimiento de los astros desde el punto de vista matemático, descubrir las fuerzas que lo producen.

Cuando los físicos del CERN (Laboratorio europeo de física de partículas ubicado en Ginebra) construyen un colisionador de electrones y antielectrones como el LHC (Large Hadron Collider), en un túnel de 27 km de longitud, cavado bajo las montañas del Jura, cerca de Ginebra, terminan midiendo las trayectorias y velocidad de los fragmentos resultantes del choque³ y, a partir de esos y otros datos, descubriendo la estructura íntima de la materia⁴.

³Un experimento como ese puede costar unos 400 millones de dólares, el doble del presupuesto anual de la UNLP. En cuanto al presupuesto anual del CERN, es apenas inferior a 10.000 millones de dólares

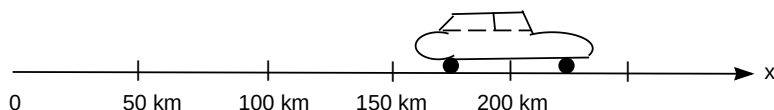
⁴E inventando internet: fue en el CERN, en 1989, donde el físico inglés Timothy Berners-Lee desarrolló la primera red (en inglés *web*) de computadoras para conectar a centros de investigación de toda Europa y Estados Unidos, donde los físicos analizaban los experimentos que se hacían en colaboraciones multitudinarias.

El análisis del movimiento de un cuerpo no es sencillo. Cuando tiramos una pelota, ésta, además de desplazarse, puede ir rotando, cambiando de dirección por la acción de fuerzas que la “tironean”, acelerándose o frenándose. Desde el punto de vista de las matemáticas, la cinemática⁵ requiere el uso de herramientas que ya conocemos (los vectores) y de otras que fueron inventadas por los físicos justamente para su estudio: *derivadas*, *integrales*, los elementos del llamado cálculo diferencial e integral.

Como siempre, comenzaremos por simplificar el problema, para comprender los aspectos básicos del movimiento. Por ello, consideraremos el movimiento de partículas puntuales (aunque hablemos de hormigas o automóviles). Así, evitamos tener en cuenta la posible rotación durante el movimiento de traslación. Además, simplificaremos el escenario donde se produce el movimiento, considerando para empezar el movimiento en una sola dimensión: una hormiga avanzando o retrocediendo por una recta; un automóvil desplazándose en una ruta recta.

Movimiento en una dimensión

Consideremos el movimiento de un auto en una calle recta. En la figura, representamos la recta por la que se mueve el auto, como el eje x :



⁵Del griego, *kinema* = $\kappaίνημα$, movimiento.

La escala muestra la distancia que recorrió desde su punto de partida (el punto que anotamos como 0), hasta donde se encuentra en el momento en que “sacamos la foto” de la figura.

Esta figura no nos da demasiada información sobre las características del movimiento del auto. Solo nos informa que en el momento de representarlo, de sacar la foto, el auto había recorrido 200 kilómetros.

¿Qué pregunta debemos formular para tener una idea más completa del movimiento del auto? Evidentemente, una pregunta adecuada es la de cuánto tardo en recorrer esos 200 kilómetros. En efecto, si se nos informara, por ejemplo, que recorrer esa distancia le llevó 4 horas, podríamos afirmar que su velocidad fue de 50 kilómetros por hora (50 km/h).

Sin que nadie nos lo haya explicado con mucho detalle, sabemos calcular entonces velocidades en el caso de movimientos en la recta:

$$velocidad = \frac{distancia\ recorrida}{tiempo\ empleado}$$

o, de manera más compacta

$$v = \frac{d}{t}$$

Las velocidades se miden en unidades de distancia divididas por unidades de tiempo:

$$unidades\ de\ velocidad = \frac{metros}{segundo}, \frac{kilómetros}{hora}, \dots$$

En el caso del auto, tenemos:

$$v = \frac{200\ km}{4\ h} = 50\ \frac{km}{h}$$

La manera que tenemos de traducir en palabras esta fórmula sencilla suele inducir a la confusión: hablamos de

cincuenta kilómetros **por** hora

La palabra **por**, que hemos remarcado en la frase, puede confundir y hacer pensar en una multiplicación y no en una división del espacio

recorrido y el tiempo transcurrido, como es lo que naturalmente hacemos para calcular velocidades.

Una manera más detallada de describir el movimiento del auto, si se cuenta con los datos suficientes, es mediante una tabla como por ejemplo la siguiente:

tiempo	espacio
1 hora	60 km
2 horas	110 km
3 horas	162 km
4 horas	200 km

Con esta tabla podemos deducir que:

Al cabo de 1 hora la velocidad fue de:

$$v_1 = \frac{60 \text{ km}}{1 \text{ h}} = 60 \text{ km/h}$$

Al cabo de dos horas la velocidad fue de:

$$v_2 = \frac{110 \text{ km}}{2 \text{ h}} = 55 \text{ km/h}$$

Al cabo de tres horas la velocidad fue de:

$$v_3 = \frac{162 \text{ km}}{3 \text{ h}} = 54 \text{ km/h}$$

Al cabo de cuatro horas la velocidad fue de:

$$v_4 = \frac{200 \text{ km}}{4 \text{ h}} = 50 \text{ km/h}$$

De esta tabla y estos resultados es claro que el movimiento no se hizo todo el tiempo a la misma velocidad. No se trata entonces del movimiento más simple que podamos imaginar, el movimiento **uniforme** en que la velocidad es constante, la misma todo el tiempo que dura. Por distintos motivos (semáforos, autos que se cruzan, etc) el automovilista fue frenando y acelerando de manera que solo tiene sentido

en este caso el decir que **en promedio, el auto se movió con una velocidad de 50 km/h.**

Notablemente, solo en uno de los 4 intervalos de 1 hora en que tenemos datos, el auto se movió a la velocidad de 50 km/h que dedujimos del intervalo total del movimiento:

$$\begin{aligned}
 \text{Primer intervalo : } v_1 &= \frac{60 \text{ km} - 0}{1 \text{ h}} = 60 \frac{\text{km}}{\text{h}} \\
 \text{Segundo intervalo : } v_2 &= \frac{110 \text{ km} - 60 \text{ km}}{1 \text{ h}} = 50 \frac{\text{km}}{\text{h}} \\
 \text{Tercer intervalo : } v_3 &= \frac{162 \text{ km} - 110 \text{ km}}{1 \text{ h}} = 52 \frac{\text{km}}{\text{h}} \\
 \text{Cuarto intervalo : } v_4 &= \frac{200 \text{ km} - 162 \text{ km}}{1 \text{ h}} = 38 \frac{\text{km}}{\text{h}}
 \end{aligned}$$

Lo que hemos hecho en cada caso es calcular el espacio recorrido como una resta de dos posiciones y luego lo hemos dividido por el tiempo transcurrido:

$$\begin{aligned}
 v_1 &= \frac{x_1 - x_0}{t_1 - t_0} = \frac{60 \text{ km} - 0}{1 \text{ h}} = 60 \frac{\text{km}}{\text{h}} \\
 v_2 &= \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = \frac{110 \text{ km} - 60 \text{ km}}{1 \text{ h}} = 50 \frac{\text{km}}{\text{h}} \\
 v_3 &= \frac{x_3 - x_2}{t_3 - t_2} = \frac{162 \text{ km} - 110 \text{ km}}{1 \text{ h}} = 52 \frac{\text{km}}{\text{h}} \\
 v_4 &= \frac{x_4 - x_3}{t_4 - t_3} = \frac{200 \text{ km} - 162 \text{ km}}{1 \text{ h}} = 38 \frac{\text{km}}{\text{h}}
 \end{aligned}$$

Entonces, podemos reescribir la primera fórmula que dimos para la velocidad, aclarando que es una velocidad **media** o promedio

$$\text{velocidad media} = \frac{\text{distancia recorrida al cabo de cierto tiempo}}{\text{tiempo empleado}}$$

En una fórmulas más compacta, escribiremos así:

$$v_m = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_b - x_a}{t_b - t_a}$$

donde hemos llamado

$$\begin{aligned}\Delta x &= \textit{distancia recorrida entre los puntos } x_a \textit{ y } x_b \\ \Delta t &= \textit{tiempo empleado en recorrer } \Delta x\end{aligned}$$

Para ilustrar mejor aún el sentido de la velocidad, vamos a relatar una historia contada por el premio Nobel y ejecutante de bongós R. Feynman⁶. Adaptaremos la historia, que tiene forma de diálogo, al paisaje argentino. Se trata de una discusión entre un policía de tránsito (al que identificaremos con la letra **P** y al desaprensivo conductor de una Ferrari roja, al que identificaremos con las iniciales **CS**. El diálogo comienza cuando el policía detiene a Carlos Saúl (tal es el nombre que esconden las iniciales CS) por supuesto exceso de velocidad.

P- Señor, usted estaba conduciendo su auto a 120 km/h, siendo que la máxima velocidad permitida en la ciudad es de 40 km/h.

CS- Disculpe agente pero eso es imposible. ¿Cómo podría yo conducir a 120 km por hora si hace apenas dos minutos que partí de casa? ¡No llevo andando ni el 5% de una hora!

P- Lo que quiero decir es que si usted hubiera conducido 1 hora a la velocidad a la que conducía cuando lo detuve, hubiera recorrido 120 km.

CS- Pero eso es imposible, agente: si hubiera conducido 120 km, me

⁶Richard P. Feynman, nacido en New York en 1918, recibió el premio Nobel de Física en 1965 por sus contribuciones a la comprensión de los fenómenos en que intervienen partículas con carga eléctrica. Según se cuenta, gastó gran parte del succulento premio Nobel -unos 950.000 U\$ de hoy- en su participación como tamborilero (bongocero) en una “escuela do samba” del carnaval de Rio, que pudo así desfilas anunciando ser la única que contaba con un laureado Nobel. In 1986 Feynman fue nombrado miembro de una comisión que investigaba el desastre del Challenger - la explosión a bordo de la nave espacial Challenger que mató siete astronautas en ese año. Frente a las cámaras de television, en su exposición ante el Senado, Feynman demostró, para vergüenza de los tecnólogos de la NASA, cómo un tubo de goma, que no había sido diseñado para resistir bajas temperaturas, fue responsable del desastre, al quebrarse. Feynman murió en 1988.

hubiera estrellado contra aquella casa rosada que se ve a lo lejos, destino de mi viaje.

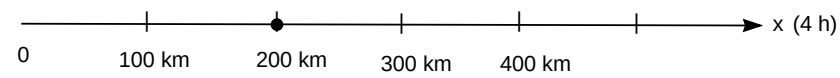
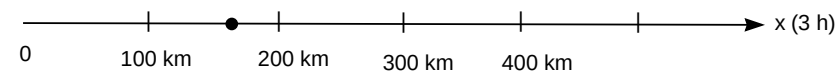
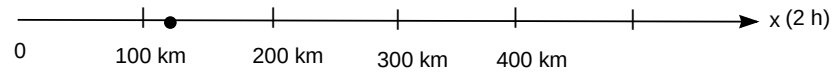
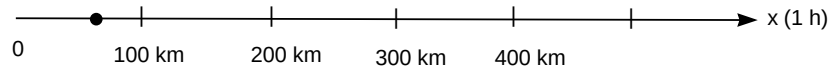
P- Bueno, lo que dice es cierto si se tratara de recorrer los 120 km en una hora. Pero lo que quiero decir yo es lo siguiente: si usted hubiera viajado 1 hora hubiera recorrido, a esa velocidad, 120 km. Si hubiera viajado media hora, hubiera recorrido $120/2 = 60$ km. Si hubiera viajado 10 minutos, la sexta parte de una hora, hubiera recorrido $120/6 = 20$ km. Si hubiera viajado 1 minuto, hubiera recorrido $120/60 = 2$ km. Si hubiera viajado 1 segundo hubiera recorrido la 60^{ava} parte de esos 2 km, es decir, apenas $2000/60 = 33.3$ metros. Si hubiera viajado 0.1 segundos hubiera recorrido 3.33 m y así siguiendo.

CS Pero el límite de velocidad es de 120 km por hora y no de 3.33 metros por segundo...

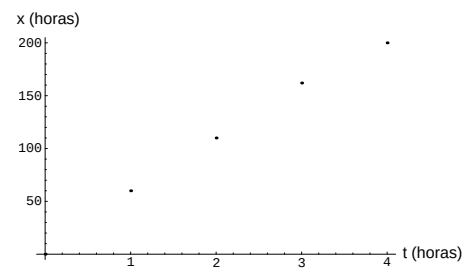
P Pero es que ambas son la misma cosa. Lo que interesa es quer usted no sobrepase una dada velocidad instantánea que corresponde a 120 km/h o 33.3 m/s.

Al relatar esta historia, hemos utilizado una considerable licencia poética al atribuir inusitadas dotes de paciencia y conocimientos de física al policía. Es necesario también señalar que Carlos Saúl algo de razón tiene: el límite de velocidad es un límite que se impone a la velocidad media. Durante cortísimos períodos puede ser excedido (por ejemplo al pasar a otro auto).

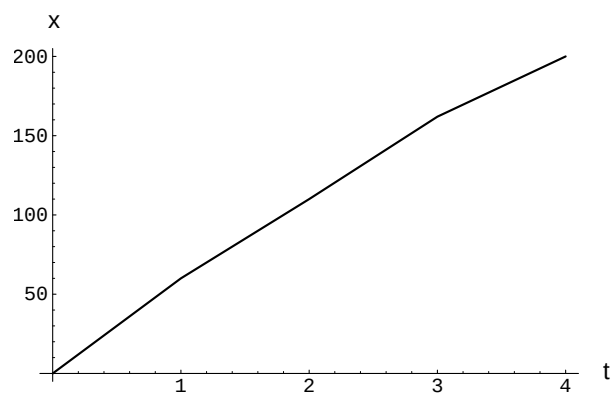
Volviendo al ejemplo del auto que recorrió 200 km en una hora, otra manera de anotar los datos de la tabla es mediante la figura de la página siguiente:



En una gráfica cartesiana, en la que se representa al tiempo en el eje horizontal y al espacio en el eje vertical



Uniendo los puntos, la misma figura pasa a verse así:



Problemas sobre movimiento

1. Un burro avanza con una velocidad media de 1 metro por minuto. ¿Qué distancia recorre al cabo de 3 minutos? ¿Cuánto tardará en recorrer 1 km?
2. ¿Cuánto recorre un auto en 5 minutos si su velocidad media es de 60 km/h?
3. Una partícula que se mueve en una recta horizontal tiene las siguientes posiciones en diversos tiempos:

tiempo	espacio
0 seg	2 cm
1 seg	5 cm
2 seg	7 cm
3 seg	12 m
4 seg	13 cm
5 seg	15 cm
10 seg	20 cm

- (a) Haga una gráfica de la posición en función del tiempo
- (b) Haga una gráfica de las distancias recorridas en cada intervalo como función de los sucesivos intervalos.
- (c) Encuentre la velocidad media en los intervalos 0 a 1 seg, 0 a 2 seg, 0 a 3 seg, 0 a 4 seg.
- (d) Mida la tangente de cada tramo de la curva de (a) en función del tiempo. Compare con los valores obtenidos en el punto anterior.
- (e) Calcule el cambio de velocidad en los tiempos $t = 2, 3, 4$ segundos.

Clase 10

Velocidad y aceleración

Consideremos la curva de la figura. Representa la posición de una partícula que se mueve a lo largo del eje x, como función del tiempo. Vemos que la “inclinación” de la curva es más pronunciada en la segunda parte del movimiento que en la primera. Es decir, su posición cambió “más rápido” al final del movimiento. Su velocidad era mayor al terminar la parte del movimiento mostrado por la gráfica que al comienzo de la misma.

Aprendimos a calcular la velocidad media en un dado intervalo de tiempo. Por ejemplo, la velocidad entre los puntos A y B es

$$v_{AB} = \frac{x_B - x_A}{t_B - t_A} = \frac{8 - 3}{2 - 0} = \frac{5}{2} = 2.5 \text{ cm/s}$$

mientras que entre los puntos B y C tenemos

$$v_{BC} = \frac{x_C - x_B}{t_C - t_B} = \frac{20 - 8}{4 - 2} = \frac{12}{2} = 6 \text{ cm/s}$$

La velocidad aumentó. O, lo que es lo mismo, la partícula se aceleró.

Estamos acostumbrados en la vida cotidiana a hablar de frenado, aceleración, cambios de velocidad. Veamos cómo podemos dar una idea cuantitativa de los cambios de velocidad a través de una fórmula para la aceleración.

La **aceleración** media de la partícula se define de manera análoga a la velocidad media: Si entre los tiempos I y II la partícula paso de una velocidad v_I a otra v_{II} se define

$$\text{aceleración media} = a = \frac{v_{II} - v_I}{t_{II} - t_I}$$

En cuanto a las unidades, como se trata de un cociente de velocidades sobre tiempos, se tiene, si medimos en metros las distancias:

$$\text{unidades de aceleración} = \frac{\text{unidades de velocidad}}{\text{unidades de tiempo}} = \frac{m/s}{s} = \frac{m}{s^2}$$

En el ejemplo anterior, si elegimos como intervalo el final de cada uno de los intervalos en que calculamos las velocidades:

$$a = \frac{v_{BC} - v_{AB}}{4 - 2} = \frac{6 - 2.5}{2} = 2.25 \frac{\text{cm}}{\text{s}^2}$$

Ejercicios

1. La figura siguiente grafica la posición x en función del tiempo t . Determinar la velocidad media entre $t = 2$ y $t = 6$. Compárela con las velocidades medias en cada uno de los intervalos de 1 segundo.
2. Un ciclista comienza en reposo y 4 segundos despues viaja a 18 km/h. Luego comienza a frenar hasta llegar, 2 segundos después, a una velocidad de 3 km/h. Calcule la aceleración media en cada uno de los dos intervalos. Exprésela en m/s^2 .

Clase 11

Movimiento con velocidad constante

Movimiento con aceleración constante

Velocidad constante

Si la velocidad media es la misma durante todo el movimiento, ello quiere decir que no hay aceleración alguna. La velocidad es constante. Es lo mismo calcularla en cualquier intervalo.

Supongamos que una partícula se mueve con velocidad constante $v = 3\text{ cm/s}$ partiendo de un punto $x_i = 8\text{ cm}$. ¿En qué punto se encontrará al cabo de 5 segundos?

Llamemos t_i al instante inicial y t_f al final. Podemos elegir medir el tiempo de manera que $t_i = 0$. En tal caso, t_f será simplemente el tiempo transcurrido:

$$t_i = 0 \rightarrow t_f = 5\text{ s}$$

Llamemos x_f al punto al que llega la partícula en el instante t_f . Como la velocidad es constante, podemos aplicar la fórmula de velocidad media para cualquier intervalo y nos dará el mismo resultado en todos los casos. La aplicamos entonces para el intervalo total:

$$\frac{x_f - x_i}{t_f - t_i} = v \quad (1)$$

O, usando que $t_i = 0$

$$\frac{x_f - x_i}{t_f} = v$$

o, pasando el tiempo al miembro de la derecha,

$$x_f - x_i = v \times t_f$$

o, despejando la posición final,

$$x_f = x_i + vt_f \quad (2)$$

Tenemos ahora todas las herramientas para calcular x_f . Reemplazando en la fórmula anterior:

$$x_f = 8 \text{ cm} + 3 \frac{\text{cm}}{\text{s}} \times 5 \text{ s} = 8 \text{ cm} + 15 \text{ cm} = 23 \text{ cm}$$

¿Cuánto más tiempo tardará la partícula en llegar al punto $x_B = 30 \text{ cm}$?
Nuevamente partimos de la fórmula (1), pero esta vez para despejar el tiempo t_B que tarda la partícula en llegar a un punto que llamaremos x_B :

$$\frac{x_B - x_f}{t_B - t_f} = v$$

o

$$\frac{30 - 23}{t_B - 5} = \frac{7}{t_B - 5}$$

Pero sabemos que esta expresión para la velocidad media debe coincidir con el valor de $= 3 \text{ cm/s}$, así que podemos poner

$$\frac{7}{t_B - 5} = 3$$

No hemos indicado las unidades de cada magnitud pero recordamos que las distancias están siendo medidas en cm y los tiempos en s. Si pasamos el denominador de la izquierda como factor a la derecha, tendremos, o

$$7 = 3 \times (t_B - 5) \text{ s}$$

Procedemos ahora a despejar t_B

$$\frac{7}{3} = t_B - 5$$

$$\frac{7}{3} + 5 = t_B$$

Finalmente, recuperando las unidades en que hemos estado trabajando (cm para las distancias, s para los tiempos)

$$t_B = 2.33 \text{ s} + 5 \text{ s} = 7.33 \text{ s}$$

La fórmula (2) es la fórmula fundamental para calcular posiciones en el caso de movimiento constante. Solo recordemos que hemos elegido en ella, como instante inicial, el instante 0 lo cual es siempre posible. Conviene entonces recordarla como una de las fórmula básica del movimiento con velocidad constante:

$$x_f = x_i + v \times t_f$$

Si en lugar de elegirse como instante inicial el cero hubiéramos elegido otro valor t_i , la fórmula apenas cambia

$$x_f = x_i + v \times (t_f - t_i)$$

Aceleración constante

Cuando la aceleración es constante, la velocidad con que se mueve la partícula cambia todo el tiempo y todo el tiempo cambia de la misma manera. Vale entonces todo el tiempo que

$$\frac{v_f - v_i}{t_f - t_i} = a$$

Nuevamente, por simplicidad, elegimos $t_i = 0$.

$$\frac{v_f - v_i}{t_f} = a$$

Podemos fácilmente despejar la velocidad final v_f al cabo del tiempo t_f en términos de la inicial

$$v_f = v_i + a \times t_f \quad (3)$$

Si la aceleración es constante, la velocidad media en cualquier intervalo es igual al promedio de las velocidades al iniciarse y terminar el intervalo. Tenemos entonces dos expresiones posibles para la velocidad media. Por un lado como promedio

$$v_{media} = \frac{v_f + v_i}{2}$$

y por el otro por su definición:

$$v_{media} = \frac{x_f - x_i}{t_f}$$

Igualando ambas expresiones:

$$v_{media} = \frac{x_f - x_i}{t_f} = \frac{v_f + v_i}{2}$$

o

$$x_f - x_i = \frac{v_f + v_i}{2} \times t_f$$

o

$$x_f = x_i + \frac{v_f + v_i}{2} \times t_f$$

Ahora podemos usar el resultado de la fórmula (3) para reemplazar el valor de v_f :

$$x_f = x_i + \frac{v_i + a \times t_f + v_i}{2} \times t_f$$

o

$$x_f = x_i + \frac{2v_i + a \times t_f}{2} \times t_f$$

o

$$x_f = x_i + v_i \times t_f + \frac{1}{2}a \times t_f \times t_f \quad (4)$$

Las fórmulas (3) y (4) son las dos más importantes en el movimiento uniformemente acelerado. Nos permiten calcular la velocidad y posición de la partícula al cabo de un tiempo t_f si conocemos su aceleración y los datos iniciales de su posición y velocidad:

$$\begin{aligned} x_f &= x_i + v_i \times t_f + \frac{1}{2}a \times t_f^2 \\ v_f &= v_i + a \times t_f \end{aligned}$$

Problemas de movimiento rectilíneo uniforme

1. Una flecha se mueve con una velocidad constante de 5 m/s , siempre en la misma dirección. ¿Cuánto tardará en llegar a su blanco (un pájaro dormido en una rama), si éste se encontrara a 30 metros de la flecha?
2. El pájaro se despierta 3 segundos después de que la flecha partiera. Puede volar a una velocidad de 1.5 m/s y decide hacerlo en la misma dirección que la flecha. ¿A qué distancia de la rama es alcanzado?
3. Mientras Carlitos lee en un banco de plaza las obras completas de Sócrates, Cupido, por encargo de una niña, decide flecharlo y eso le lleva 4 segundos . ¿A qué distancia se encontraba el hijo de Venus si sus flechas viajan a 330 m/s (las flechas del Dios del Amor viajan por los aires a la velocidad del sonido).

Movimiento con aceleración constante

Vimos que las fórmulas básicas del movimiento uniformemente acelerado son:

$$\begin{aligned}x_f &= x_i + v_i t_f + \frac{1}{2} a t_f^2 \\v_f &= v_i + a t_f\end{aligned}$$

Si no se tiene en cuenta la resistencia del aire, todos los cuerpos (no importa su masa, tamaño o composición) caen con la misma aceleración sobre un dado punto de la Tierra. Si la distancia que recorren no es muy grande, esa aceleración permanece constante durante toda la caída. Se trata entonces de un movimiento uniformemente acelerado.

La aceleración de los cuerpos que caen es producida por la fuerza de atracción gravitatoria, que está dirigida hacia el centro de la Tierra. Por ello se la llama **aceleración de la gravedad**. Se la suele indicar con la letra **g**. Su magnitud es, cerca de la superficie de la Tierra,

$$g = 9.8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

La fuerza de gravedad, que, tal como explicamos más arriba, produce la **aceleración** en la caída de los cuerpos, produce evidentemente una **desaceleración** cuando un cuerpo es tirado desde la superficie de la Tierra hacia arriba. Eventualmente, en este tiro hacia arriba, la velocidad de la piedra se hará cero (y luego la piedra comenzará una caída). Cuando la piedra es tirada hacia arriba se habla de *tiro vertical*. Cuando cae, se habla de *caída libre*.

En la caída libre la aceleración hace crecer la velocidad del cuerpo al pasar el tiempo. En el tiro vertical la hace disminuir.

Conviene, de una vez para siempre, elegir un sistema de referencia, asignar un dado signo a g y mantener la convención elegida tanto en problemas de caída libre como en problemas de tiro vertical. Por ejemplo, en el tiro vertical, podemos medir las alturas desde el suelo hacia

arriba y poner

$$\begin{aligned} t_i &= 0 \\ t_f &= t \\ y_i &= 0 \end{aligned} \tag{5}$$

Como la velocidad va disminuyendo al crecer la altura, las fórmulas adecuadas son:

$$\begin{aligned} v_f &= v_i - gt \\ y_f &= v_i t - \frac{1}{2}gt^2 \end{aligned}$$

Vemos en la primera fórmula que el signo $-$ se encarga de hacer que v_f vaya disminuyendo respecto de v_i al pasar el tiempo.

Si se trata de una caída libre y la piedra llega al suelo al cabo de un tiempo t partiendo del reposo desde una altura h , tenemos:

$$\begin{aligned} t_i &= 0 \\ t_f &= t \\ y_i &= h \\ y_f &= 0 \\ v_i &= 0 \end{aligned} \tag{6}$$

con lo que las fórmulas son en este caso

$$\begin{aligned} v_f &= -gt \\ 0 &= h - \frac{1}{2}gt^2 \rightarrow h = \frac{1}{2}gt^2 \end{aligned}$$

Nótese que la velocidad final aparece con signo negativo. Este signo solo indica que el cuerpo se mueve hacia abajo y las distancias se miden como positivas hacia arriba.

Problema 1: Una piedra parte del reposo a una altura h sobre la superficie de la Tierra. Calcular el tiempo que tarda en llegar al suelo cuando h es de 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m y 10 m. Calcule también la velocidad con que toca el suelo en cada caso.

Problema 2: Se tira una pelota hacia arriba con una velocidad inicial de 25 m/s. (a) ¿Cuánto tarda en alcanzar su altura máxima? (b) ¿Cuál es la altura máxima?

Problema 3: ¿Cuánto tarda en volver al suelo la pelota del problema anterior? Una vez calculado el tiempo compare con el que tardó en su ascenso. Explique el resultado.

Problema 4: Carlitos dispara una flecha, verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 60 m/s. ¿Cuál es la altura mínima a la que debe volar la paloma para evitar ser alcanzada cuando pasa sobre la cabecita de Carlitos?

Problema 5: ¿Con qué velocidad inicial debe tirarse una pelota verticalmente hacia arriba para que alcance una altura de 3 m?

Problema 6: Jorgito espía desde su ventana, a 1.5 m de altura, los ir y venir de su vecinita María Pía. Carlitos lo descubre y, para asustarlo, tira verticalmente una piedra. Desde que la ve pasar hacia arriba Jorgito sigue el movimiento de la piedra hasta que ésta vuelve a pasar, cayendo frente a su ojos 1 segundo después. ¿A qué altura sobre la ventana llegó a ascender la piedra?

Curso de Física 1⁰B
Liceo Víctor Mercante

Tercera prueba

Agosto 21

1. ¿Qué distancia recorre un auto, en línea recta, en 5 minutos, si su velocidad media es de 80 km/h?
2. Una abeja parte del reposo y 30 segundos después vuela a 15 km/h. Luego frena de manera que, pasados otros 15 segundos, su velocidad es de 4 km/h. Calcule la aceleración media de la abeja en cada uno de los dos intervalos.
3. Carlitos dispara una flecha en línea recta, apuntando al corazón de Cecilia. Si tal proyectil se mueve con una velocidad de 8 m/s y tarda 4 segundos en flechar a Cecilia, ¿a qué distancia se encontraba Cecilia respecto de la mano de Carlitos? (No tenga en cuenta la atracción gravitatoria o, en otras palabras, las flechas de Carlitos no tienen peso)
4. ¿Con qué velocidad inicial debe tirarse una piedra verticalmente hacia arriba, para que alcance una altura máxima a los 7 segundos? ¿Cuál es esa altura? ¿Cuánto tarda en volver al punto de partida?
5. Dos alumnos algo trastornados dejan caer manzanas desde sendas ventanas, uno desde el primer piso, el otro desde el segundo piso. Una de las manzanas, que parten del reposo, llega al suelo con una velocidad de 9.8 m/s. La otra, con una velocidad de 14.7 m/s. ¿Cuál es la diferencia de alturas entre las ventanas?

Clase 12

Movimientos en el espacio

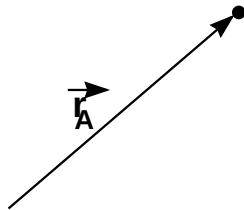


Figura 1

Hasta ahora estudiamos casos simples en que el movimiento tenía lugar en una dimensión. Se trataba de casos de movimiento rectilíneo: como se producían a lo largo de una recta, para dar la posición de una partícula en cada instante bastaba dar una coordenada en cada instante. Por lo tanto, para dar la velocidad (desplazamiento en un dado intervalo de tiempo dividido el tiempo transcurrido) había que hacer, simplemente, el cociente de dos números.

Sin embargo, es evidente que en casos generales en que el movimiento no se produce sobre una recta sino a lo largo de trayectorias curvas que solo podemos dibujar en dos o más dimensiones espaciales, no podemos, para especificar velocidades, trabajar con números como si se tratara de escalares.

En efecto, al estudiar vectores vimos que la posición de una partícula quedaba especificada dando el vector posición, digamos $\vec{r}_A$ en la figura 1. Supongamos que tal posición corresponde al instante t_A . Si en un

instante posterior t_B la partícula ocupa la posición $\vec{r}_B$, tal como lo vemos en la figura 2:

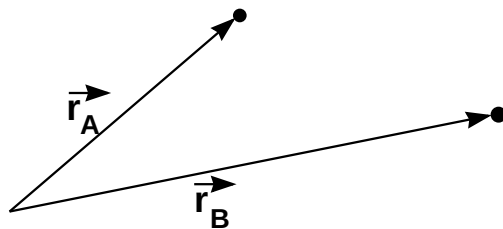


Figura 2

El desplazamiento de la partícula en el tiempo transcurrido será:

$$\text{desplazamiento :} \quad \vec{d} = \vec{r}_B - \vec{r}_A$$

Lo representamos en la figura siguiente:

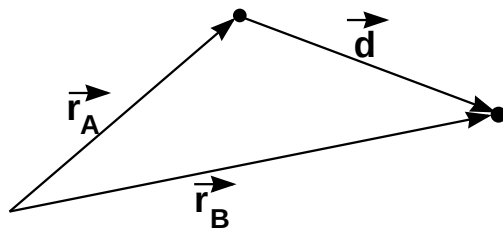


Figura 3

No debemos confundir esta gráfica con la que representaría la trayectoria de la partícula que, por ejemplo, podría haber seguido el camino de la figura 4 para ir de A a B .

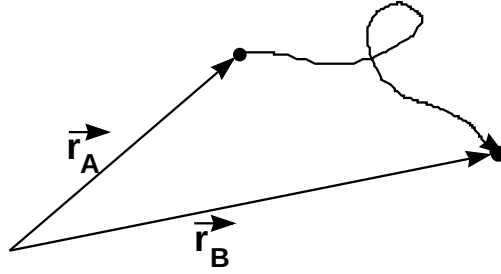


Figura 4

Supongamos que el movimiento sucede en el plano (de la hoja, por ejemplo). El vector desplazamiento podrá expresarse a través de sus componentes cartesianas:

$$\vec{d} = (d_x, d_y)$$

Es evidente que si queremos conocer el cambio de posición en el intervalo $\Delta t = t_B - t_A$ debemos dividir un vector (el desplazamiento $\vec{d}$ por un escalar (el tiempo). ¿Cómo lo hacemos? Pues dividiendo cada componente por el tiempo transcurrido:

$$\vec{v} = \frac{\vec{d}}{\Delta t} = \left(\frac{d_x}{\Delta t}, \frac{d_y}{\Delta t} \right)$$

Es decir, podemos hablar de una velocidad según la dirección x y otra según y :

$$\begin{aligned} v_x &= \frac{d_x}{\Delta t} \\ v_y &= \frac{d_y}{\Delta t} \end{aligned} \tag{1}$$

Por supuesto, se trata de velocidades medias v_x y v_y . En caso que el móvil no se moviera con velocidad constante, las velocidades dependerían del intervalo en que se mide el desplazamiento.

Tenemos entonces claro que la velocidad es un vector,

$$\vec{v} = (v_x, v_y)$$

Cada componente se calcula como cuando trabajábamos en una única dimensión. La componente v_x mide el cambio de posición con el tiempo a lo largo de la dirección x y la componente v_y a lo largo de la dirección y . Podemos hablar de velocidad v_x a lo largo del eje x y velocidad v_y a lo largo del eje y . Evidentemente, cada una de estas componentes se medirán en unidades de longitud divididas por unidades de tiempo: m/s, km/h, etc.

¿Pero qué tiene que ver este vector velocidad con lo que indica por ejemplo el velocímetro de un auto que se mueve en un plano? Simplemente, el módulo del vector velocidad es lo que nos da la información de la magnitud de la velocidad con que se mueve el auto. El resto de los datos que especifican al vector velocidad (dirección y sentido) completan la información sobre cómo se realiza el movimiento (si el auto fue hacia la derecha o la izquierda, hacia el norte o hacia el sur).

Problema: Una cucaracha se mueve a velocidad constante sobre el piso rectangular de la cocina de Carlitos. Lo hace según la diagonal del rectángulo (de 4 m de largo por 3 m de ancho), desde el extremo izquierdo inferior hacia la derecha. Tarda 15 segundos en llegar al extremo opuesto.

1. Represente el piso de la cocina de Carlitos y la cucaracha.
2. Calcule el módulo, dirección y sentido de la velocidad.
3. Calcule las componentes cartesianas de la velocidad
4. Elimine la cucaracha

Clase 13

Proyectiles

Cuando una partícula se mueve en el plano, su trayectoria es una curva en ese plano. Cada punto de la curva marca el lugar por el que pasó la partícula en un dado instante. La curva representa entonces la unión de aquellos puntos del plano por los que pasó la partícula en su movimiento. En cada punto, la velocidad de la partícula puede haber cambiado de magnitud, dirección y sentido y lo mismo sucede con su aceleración.

Un caso simple de movimiento en el plano que pasamos estudiar es el de la caída de una partícula que lanzada inicialmente con cierta velocidad horizontal, y que se mueve bajo la acción de la gravedad. Esto difiere de los casos de caída que ya estudiamos en el hecho de que anteriormente la situación era aún mas simple: dejábamos caer a la partícula, sin imprimirle velocidad alguna. En cambio ahora consideramos el caso en que se la arroja con cierta velocidad horizontal. Digamos que, en lugar de dejar caer una manzana desde la ventana del aula, la arrojamos con cierta velocidad horizontal, apuntando hacia las ventanas de las aulas de la Facultad de Ciencias Económicas (sin ánimo de agredir a los doctores en economía que allí se afanan en sus teorías).

Entonces, ahora, al arrojar la manzana, le imprimimos una velocidad inicial en la dirección horizontal, que llamaremos x . Durante todo el movimiento de la manzana, si despreciamos la resistencia del aire, la acción del viento, etc, nada actuará en la dirección x . Sabemos, en cambio, que en la dirección vertical, que llamaremos y , actuará la aceleración constante de la gravedad (de 9.8m/s^2). Es decir que el movimiento de la manzana es, por lado, un movimiento con velocidad

horizontal constante y, por otro lado, un movimiento vertical uniformemente acelerado por acción de la gravedad.

En la figura siguiente, representamos la trayectoria de una partícula en tales condiciones: es arrojada con una velocidad inicial horizontal v_x pero con velocidad inicial vertical nula:

velocidad inicial horizontal : v_x

velocidad inicial vertical : $v_y = 0$

Al pasar el tiempo, si bien la velocidad horizontal no cambia, la acción de la gravedad hará que la manzana adquiera una velocidad vertical más y más grande (la manzana se acelera hacia abajo).

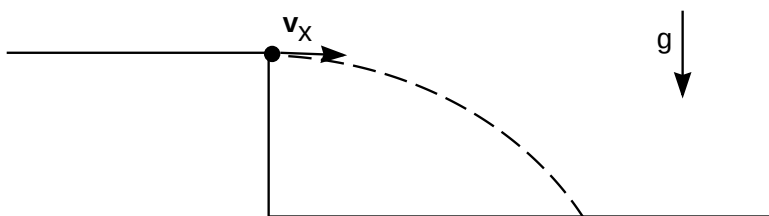


Figura 1

En la figura 2 representamos con más detalle lo que va sucediendo en distintos puntos de la trayectoria:

Para analizar el movimiento, podemos utilizar las fórmulas que conocemos, tanto para la parte horizontal del movimiento, como para la parte vertical. Tenemos, para las velocidades, que la velocidad horizontal se mantiene constante. En cuanto a la horizontal, que inicialmente era cero, irá aumentando en magnitud al pasar el tiempo debido a la aceleración de la gravedad

mov. horizontal: $v_x = v_x^{inicial} = \text{constante}$ (no hay aceleración horizontal)

mov. vertical: $v_y = v_y^{inicial} - gt = 0 - gt = -gt$

Se impone un comentario sobre el signo negativo de la fórmula anterior. Hemos tomado como convención para las coordenadas verticales positivas el sentido “hacia arriba” hacia arriba. Por eso la aceleración de la gravedad aparece con un signo $-$ que hace que la velocidad en la dirección vertical sea negativa. Con la letra g representamos el valor numérico de la aceleración de la gravedad, $g = 9.8 \text{ m/s}^2$.

El vector velocidad tiene por componentes a v_x y v_y . Su módulo es

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

Su dirección y sentido pueden calcularse en cada instante a partir del valor de sus componentes.

Figura 2

En cuanto a la trayectoria, también podemos estudiar las coordenadas de la posición de la partícula separadamente. Elegimos al punto en que se inició el movimiento como origen de coordenadas y al instante

inicial como $t = 0$. Al cabo de un tiempo t tendremos:

$$x = v_x t$$

En cuanto a la dirección vertical, midiendo hacia abajo desde el punto inicial,

$$y = -\frac{1}{2}gt^2, \quad g = 9.8\text{m/s}^2$$

Nuevamente el signo $-$ en la fórmula para y es un reflejo de la convención adoptada en la dirección vertical: *positivo hacia arriba*.

En resumen, tenemos:

$$\begin{aligned} x &= v_x t \\ y &= -\frac{1}{2}gt^2 \end{aligned}$$

Es claro que podemos combinar ambas ecuaciones. Despejamos de la primera al tiempo t ,

$$\frac{x}{v_x} = t$$

y lo reemplazamos en la segunda:

$$y = -\frac{1}{2}g\frac{x^2}{v_x^2}$$

O sea que tenemos una relación entre y y el cuadrado de x ,

$$y = -\left(\frac{g}{2v_x^2}\right)x^2$$

Hemos encerrado entre paréntesis a los valores de la velocidad inicial y la aceleración de la gravedad. Son datos que no cambian durante todo el movimiento. Podemos entonces calcular de una vez la fracción entre paréntesis y luego ir viendo cuánto cambia la coordenada vertical y para distintos valores de la coordenada horizontal x . De esta manera reconstruimos la trayectoria del proyectil.

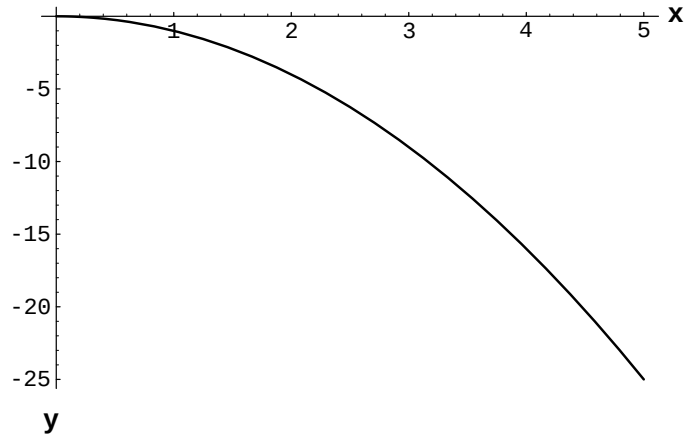
La curva que resulta de graficar tal relación entre y y x representa la trayectoria de la partícula. En el caso de una relación cuadrática como la que acabamos de calcular a la curva se la llama parábola.

En la figura siguiente graficamos una parábola como la de la fórmula anterior. Para ello, debemos asignar un valor a la velocidad inicial horizontal. Elegimos

$$v_x = 2,2135 \text{ m/s}, \quad v_x^2 = 4,9 \text{ m}^2/\text{s}^2$$

Dado que $g = 9.8 \text{ m/s}^2$, tendremos

$$y = -\left(\frac{9.8}{2 \times 4.9}\right) x^2 \quad \rightarrow \quad y = -x^2$$



Problema 1 Desde un helicóptero que vuela horizontalmente a una altura de 500 m y una velocidad de 200 km/h, se lanza una bolsa con medicamentos.

- ¿Cuánto tarda la bolsa en llegar al suelo?
- ¿A qué distancia del punto en que se hallaba el avión al lanzarla tocará el suelo la bolsa?

Problema 2 Carlitos juega al football con sus amigos en su campito de Don Torcuato. Patea la pelota con un ángulo de 37° respecto de la horizontal. Le imprime a la pelota una velocidad inicial de 15 m/s.

1. ¿Cuánto tarda la pelota en llegar al punto más alto de su trayectoria?
2. ¿Cuán alto asciende la pelota?
3. ¿Cuál es el alcance horizontal de la pelota y cuánto dura en el aire?

Problema para el da 27 de setiembre: Carlitos en la palmera

Un cazador malayo está agazapado en la copa de una palmera. Frente a él, sobre otra palmera, un mono lo observa atentamente. Ambos están a la misma altura respecto del suelo.

El cazador, a quien llamaremos Carlitos, apunta su cerbatana a la cabeza del mono para disparle un dardo envenenado.

Sucede que Carlitos no aprovechó sus clases de física y piensa que el dardo viajar horizontalmente. Ignora que la atracción gravitatoria curvará la trayectoria del dardo hacia abajo, dándole a ésta la forma de una parábola.

Tampoco el mono fue un alumno aventajado: creyendo que así esquivará al dardo, se deja caer exactamente en el momento en que Carlitos da el soplo fatal.

Salva el mono su vida? O logra Carlitos matar al mono y saciar su hambre?

Datos: las palmeras están separadas por 30 m. La velocidad del dardo es de 25 m/s

Más problemas sobre movimiento de proyectiles en el plano

1. Se dispara horizontalmente un proyectil con una velocidad inicial de 300 m/s. El cañón esta a una altura de 1.5 m sobre el suelo. ¿Cuánto tiempo estará el proyectil en el aire?
2. Una pelota es lanzada 3 veces, con una velocidad cuyo módulo es siempre el mismo, pero cambiando el ángulo del lanzamiento, según indica la figura. Calcular el alcance en cada caso si la velocidad inicial tiene un módulo de 19,6 m/s.
3. Un avión está volando horizontalmente a una altura de 15 km y con una velocidad de 2200 km/h, cuando se desprende una de sus turbinas.
 - (a) ¿Cuánto tardará la turbina en chocar con el suelo?
 - (b) ¿A qué distancia horizontal, respecto del punto en que se desprendió, toca el suelo la turbina?
 - (c) Suponiendo que el avión continuó volando sin alteraciones, a la misma velocidad, ¿A qué distancia horizontal está la turbina del avión?

Clase 14

Los principios de la dinámica⁷

Hasta aquí dimos solamente una descripción del movimiento sin preocuparnos en cómo las circunstancias físicas determinan el tipo de movimiento. Como ejemplo: describimos el movimiento uniformemente acelerado con que caen los cuerpos hacia la superficie de la Tierra pero no analizamos las razones por las que los cuerpos adquieren tal aceleración. Es la **dinámica** la que se ocupa del problema de entender cómo las circunstancias físicas determinan el movimiento.

Los principios básicos de la dinámica fueron formulados por Galileo y por Newton. Para llegar a comprenderlos, tratemos de guiarnos por nociones que fuimos adquiriendo en nuestra experiencia cotidiana. Sabemos que el movimiento de un cuerpo es afectado por lo que llamamos “fuerzas”. Ya comentamos que nuestra idea intuitiva de fuerza tiene que ver con el esfuerzo muscular necesario para poner en movimiento un objeto. O para frenarlo.

Es decir, de alguna manera tenemos claro que para alterar el estado de movimiento de un cuerpo es necesario ejercer una fuerza. Ya analizamos la acción de fuerzas en situaciones *estáticas*, es decir, en equilibrio, con los cuerpos quietos. En realidad, decir que un cuerpo está quieto depende del sistema de referencia desde el que lo medimos. Si miramos un edificio desde un auto en movimiento, no veremos al

⁷dinámica: del griego *δυναμική*, de *δύναμις*, **fuerza**

edificio en el mismo lugar de la ventanilla durante todo el tiempo.

Elegiremos entonces un sistema de referencia “adecuado” y todas nuestras afirmaciones se referirán a ese sistema.

Según Aristóteles, filósofo griego nacido hace 2385 años, tanto para colocar un cuerpo en movimiento como para mantenerlo era necesaria la acción de una fuerza. Esto parece concordar con nuestra experiencia inmediata, por ejemplo, de haber visto cómo una autito que empujamos y así lanzamos rodando por el suelo, termina deteniéndose. Para explicar porqué el autito se mueve un tiempo desde que lo lanzamos, Aristóteles tenía una elaborada, complicada y equivocada explicación, que incluía el aire empujado hacia atrás por el cuerpo en movimiento, etc, etc. Pero lo básico en Aristóteles era que si no actúan fuerzas sobre un cuerpo, este permanece en reposo.

Veamos qué dice Galileo sobre esta explicación en su obra **Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, tolemaico e copernicano** (Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, tolemaico y copernicano), una obra que causó gran revuelo en su momento (Galileo la publicó en Florencia en 1632, cuando tenía 68 años) y de la que tuvo que abjurar frente a las autoridades vaticanas, para salvar su vida.

Se trata de un diálogo entre Salvatio y Simplicio, dos personajes que con sus ideas representan los dos sistemas en pugna. La traducción es libre.

- **Salvatio:** ... Dime ahora: Supongamos tener una superficie plana, lisa como un espejo y hecha de un material duro como el acero. Que no está horizontal sino inclinada. Y sobre ella se coloca una bolita perfectamente esférica de un material duro y pesado como el bronce. ¿A tu modo de ver, qué sucede cuando soltamos la bolita?
- **Simplicio:** No puedo creer que la bolita permanezca en reposo; al contrario, estoy seguro de que rodaría espontáneamente hacia abajo ...

- **Salvatio:** ¿Y por cuánto tiempo permanecería rodando hacia abajo? ¿Y cuán rápidamente lo haría? Recuerda que yo hablé de una bolita perfectamente redonda y con una superficie muy pulida, de manera de evitar impedimentos externos o accidentales. Análogamente, no tengas en cuenta otros impedimentos que pudieran ser causados por la resistencia del aire o por cualquier otro obstáculo.
- **Simplicio:** Comprendo perfectamente. Y en respuesta a tu pregunta, digo que la bolita continuaría moviéndose indefinidamente, siempre que estuviera sobre la superficie inclinada. Y lo haría con movimiento uniformemente acelerado.
- **Salvatio:** Pero si quisiéramos que la bolita se moviera hacia arriba sobre la misma superficie, ¿lo lograríamos?
- **Simplicio:** No espontáneamente; pero subiría si la empujamos o la lanzamos hacia arriba.
- **Salvatio:** Y si fuese lanzada con un cierto impulso inicial, ¿cuál sería el movimiento, y de qué amplitud?
- **Simplicio:** El movimiento sería constantemente frenado, contrario a la tendencia natural y duraría más o menos tiempo según el impulso con el que inicialmente empujamos la bolita y según la inclinación del plano.
- **Salvatio:** Muy bien. Hasta aquí me has explicado el movimiento en dos planos diferentes. En un plano inclinado hacia abajo, el cuerpo se mueve espontáneamente y desciende, acelerado. Habría que aplicar una fuerza para detenerlo. En el plano inclinado hacia arriba es preciso ejercer cierta fuerza para lanzar el cuerpo y su movimiento disminuye continuamente hasta cesar completamente. Aún para mantenerlo en reposo en un punto dado es necesaria una fuerza. Dices que en los dos casos surgen diferencias según que la inclinación del plano sea mayor o menor de manera que un declive más acentuado implica más velocidad cuando el

movimiento es hacia abajo; y cuando el movimiento es hacia arriba, para un impulso inicial dado, cuanto menor es la inclinación, más tiempo se mueve hacia arriba la bolita.

Dime ahora, Simplicio, ¿qué sucedería a la misma bolita si es colocada sobre una superficie horizontal, sin declive alguno?

- **Simplicio:** En este caso necesito pensar un instante la respuesta. No habiendo declive hacia abajo, no hay tendencia natural al movimiento. Y no habiendo inclinación hacia arriba, no hay resistencia al movimiento. Me parece entonces que la bolita debería quedar naturalmente en reposo, quieta. No recuerdo bien; hace poco Sagredo me dio a entender que esto es lo que sucedería.
- **Salvatio:** Estoy de acuerdo con lo que has dicho si colocamos la bolita firmemente, quieta inicialmente, sobre la superficie. ¿Pero qué sucede si al depositarla sobre la superficie, le damos un impulso en alguna dirección?
- **Simplicio:** La bolita debería moverse en esa dirección.
- **Salvatio:** ¿Pero con qué tipo de movimiento? ¿Sería continuamente acelerado, como cuando el plano estaba inclinado hacia abajo, o continuamente desacelerado, como cuando le dimos un impulso hacia arriba?
- **Simplicio:** No puedo ver ninguna causa de aceleración o desaceleración si no hay inclinación ni hacia arriba ni hacia abajo.
- **Salvatio:** Exactamente. Pero si no hay razón para que el movimiento se retarde, todavía hay menos razón para que la bolita se detenga. Por consiguiente ¿Por cuánto tiempo piensas que la bolita continuaría moviéndose?
- **Simplicio:** Tanto como se extendiese la superficie horizontal.
- **Salvatio:** Entonces, ¿si tal espacio fuera ilimitado, el movimiento sería también ilimitado. O sea, perpetuo?
- **Salvatio:** Me parece que si, siempre que la bolita estuviera hecha de un material durable.

Tenemos aquí , formulada por primera vez, la **ley de inercia**: en la situación ideal contemplada por Galileo, con una esfera lanzada sobre un plano horizontal perfectamente pulido (sin roce), despreciando la resistencia del aire, el movimiento no sería acelerado ni desacelerado. Tendríamos un movimiento **rectilíneo y uniforme**. Al contrario de lo que afirmaba Aristóteles,

No hay necesidad de fuerzas para mantener un movimiento rectilíneo y uniforme: por el contrario, una aceleración nula ($\vec{v} = \text{constante}$) está necesariamente asociada a la ausencia de fuerzas sobre la partícula ($\vec{F} = 0$).

La situación imaginada por Galileo es muy difícil de realizar en la práctica, en la escala de un laboratorio. Debemos pensarla como caso límite. En circunstancias en que logramos reducir a un mínimo el roce, como cuando se patina en el hielo, un impulso tiende a persistir durante mucho tiempo.

En su monumental tratado *Philosophiæ naturalis principia mathematica* (Principios matemáticos de la filosofía natural), publicado en 1687, Newton formuló, a la edad de 44 años, tres “Axiomas o leyes de movimiento”, el primero de los cuales es la llamada **Ley de inercia** :

- **Ley de Inercia o 1^{ra} Ley:** Todo cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo y uniforme, salvo que sea obligado a modificar tal estado por la acción de fuerzas que se ejercen sobre él.

¿Qué significa realmente esta ley? ¿Cómo sabemos si existen o no fuerzas actuando sobre el cuerpo? ¿Podríamos responder que no hay fuerzas porque vemos que el cuerpo se mueve con movimiento rectilíneo y uniforme? Pero entonces entraríamos en un círculo vicioso muy bien ejemplificado en la crítica del físico inglés Sir Arthur Stanley Eddington quien afirmaba esta ley establecía que el cuerpo “...*permanece en estado de reposo ... salvo cuando no permanece*”.

Lo que quería señalar Eddington era que finalmente, la primera Ley de Newton podía pensarse más como una definición de fuerza: nos dice

lo que es una fuerza a partir de establecer lo que sucede cuando no actúan fuerzas.

Se puede refutar rigurosamente a Eddington. Sin entrar en detalles, podemos decir que si se trata de fuerzas de contacto (por ejemplo mi dedo empujando una goma), basta determinar si hay contacto para saber si la fuerza actúa o no. Una vez establecido si hay fuerzas actuando o no, podemos comprobar si se cumple la ley en el sentido de medir si el cuerpo no se mueve con movimiento rectilíneo y uniforme o si sí lo hace.

En cuanto a las fuerzas que actúan a distancia, como la de atracción gravitatoria entre dos cuerpos, en general disminuyen al aumentar la distancia entre los cuerpos. Podemos en tal caso considerar el caso de cuerpos muy alejados y analizar que pasa. Por ejemplo, la distancia entre dos estrellas vecinas es de 10^{18} cm y a esa distancia, la atracción gravitatoria entre ambas es prácticamente cero. Ninguna otra fuerza actúa sobre cada estrella como un todo así que se puede analizar cuán bien satisface la ley de inercia el movimiento de esas estrellas. Haciéndolo, se confirma su validez.

Pero, ¿respecto a qué sistema de referencia medimos el movimiento de la estrella? Dijimos que esta ley (y las dos que luego daremos) solo son válidas en ciertos sistemas de referencia. Nuevamente la cuestión de definir un sistema de referencia adecuado es sutil. Baste decir que consideraremos que aquel fijo en una estrella distante es un buen sistema. Ese, y todo sistema que se mueva respecto de ese con movimiento rectilíneo y uniforme. En este contexto, la Tierra no es un buen sistema de referencia pues rota y, al rotar, tiene una aceleración que si bien no implica cambios notables frente a medidas que podamos hacer en un laboratorio, debe ser tenida en cuenta.

2^{da} Ley de Newton

De la Primera Ley de Newton o ley de inercia deducimos que cualquier cambio de la velocidad $\vec{v}$ de un cuerpo (en módulo, en dirección, en sentido) o sea, cualquier aceleración, debe estar asociada a la acción de una fuerza. Si no actuaran fuerzas, no podría haber aceleración.

Es decir, que hay una relación entre **aceleración** (la del cuerpo que la sufre) y **fuerza** (la que se ejerce sobre el cuerpo). La segunda ley de Newton establece cuál es esa relación. Es decir, da una fórmula matemática que especifica cómo están relacionadas una y otra.

Si llamamos $\vec{F}$ a la fuerza que actúa sobre un cuerpo y $\vec{a}$ a la aceleración que adquiere, podría suceder que sus módulos estuvieran relacionados así:

$$(1) F = ma \quad \text{o} \quad (2) F = \frac{k}{a} \quad \text{o} \quad (3) F = ha^2 \quad \text{o} \quad (4) \dots$$

donde m o k o h serían ciertas constantes. En cuanto a la dirección y sentido, podrían estar relacionados de una manera simple o complicada:

$$(I) \vec{F} \perp \vec{a} \quad \text{o} \quad (II) \angle(\vec{F}, \vec{a}) = 45^\circ \quad \text{o} \quad (III) \vec{F} // \vec{a} \quad \text{o} \quad (IV) \dots$$

Lo que establece la segunda ley es, desde el punto de vista matemático, cuál es la ecuación correcta que relaciona la fuerza que actúa sobre el cuerpo y la aceleración que éste adquiere por acción de la fuerza. Veremos que de todas las posibles ecuaciones, la que se cumple en la Naturaleza es la más sencilla que podamos imaginar.

Ya vimos en el caso de un cuerpo en caída libre que la aceleración con que el cuerpo cae es constante, de 9.8m/s^2 , dirigida en la vertical, hacia abajo,

$$\vec{a} = \vec{g} ,$$

con

$$|\vec{g}| = 9,8\text{m/s}^2$$

Explicamos que tal aceleración era producida por la fuerza gravitatoria que atraía al cuerpo hacia la Tierra. Si suspendíamos al cuerpo de un resorte, el resorte se estiraba y ello nos daba la indicación de la fuerza gravitatoria. Si el cuerpo tenía más masa, el resorte se estiraba más. Es decir que la fuerza dependía no solo de la propiedad de atracción que tiene la Tierra sobre el cuerpo sino también de una propiedad del cuerpo, su masa. Diversas experiencias del tipo de las que se pueden hacer con un resorte llevan a confirmar que la relación entre la fuerza

que actúa sobre un cuerpo y la aceleración que este adquiere es *de proporcionalidad*. Dicho en fórmulas

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

Esta ecuación es la expresión matemática de la Segunda Ley de Newton. El coeficiente de proporcionalidad m es una propiedad intrínseca del cuerpo. Vale lo mismo en la Luna que en la Tierra. Pero como la fuerza gravitatoria que atrae al cuerpo es menor en la Luna que en la Tierra, la aceleración del cuerpo será menor en la Luna.

Nótese que si la relación entre fuerza y masa hubiera sido otra, no hubiera sido sencillo escribirla en fórmulas. Por ejemplo, si valiera la relación que anotamos como 2, en que $|\vec{F}| = k(1/|\vec{a}|)$ faltaría decir cuál es la dirección y sentido de la aceleración en relación con la de la fuerza. No se puede “dividir” por vectores. No habría una manera sencilla de escribir de manera compacta tal relación. Con casi todos los fenómenos físicos pasa algo similar: cuando terminamos por comprenderlos, la expresión matemática que los describe es en general la más sencilla. Pareciera que la Naturaleza, o Dios o como cada uno lo llame, elige leyes que se expresan de una manera simple en el lenguaje abstracto de la matemática.

Reescribamos ahora la ecuación de la siguiente manera

$$\vec{a} = \frac{1}{m}\vec{F}$$

Resaltamos aquí que cuando ejercemos una fuerza F , cuanto más grande es m , menor es la aceleración que adquiere el cuerpo. Esto está de acuerdo con la intuición que adquirimos frenando cuerpos: es más fácil frenar (esto es, disminuir su velocidad, darle una aceleración negativa) a una pelotita que viaja hacia nosotros que frenar a una bicicleta que se mueve a la misma velocidad. Y si se trata de un auto, aún será necesaria una fuerza mayor que si se trata de la bicicleta. Se dice que el auto tiene más *inercia* que la bicicleta y ésta más inercia que la pelotita. Por *más inercia* entendemos mayor tendencia a seguir con su movimiento.

Esta forma de la ecuación de Newton es la que eligió el físico francés D'Alembert en su célebre Tratado de Dinámica ⁸. Da una manera muy clara de interpretar a la Segunda Ley de Newton.

A la constante de proporcionalidad m que relaciona aceleración y fuerza se la llama masa inercial o simplemente masa del cuerpo. Es una propiedad intrínseca del cuerpo. Es la misma propiedad que estudiamos cuando hablamos del peso de los cuerpos. La que aprendimos a medir comparándola en una balanza analítica con la masa de un cuerpo

⁸Un día de invierno del año 1717, un niño de poco tiempo fue abandonado en los escalones de la iglesia de Saint Jean Le Rond, en Paris. El comisario de policía a quien el niño le fue llevado, lo dejó al cuidado de Madame de Rousseau, esposa de un pobre obrero vidriero, y esta buena mujer lo educó con el mismo cariño que a sus propios hijos.

Esta iniciación de vida, que parece pertenecer a una novela romántica, corresponde a quien debía ser el sabio más célebre de su tiempo, el protegido de Federico el Grande, el amigo de Voltaire, el miembro descolante de todas las academias europeas.

El padre de este niño abandonado era un oficial de artillería, el Caballero Destouches, quien no tardó en ayudar anónimamente a su hijo, con una renta de 1200 libras; pero nunca lo reconoció. En cuanto a la madre, Madame de Tencin, canonesa que había dejado la religión para llevar una vida escandalosa, no se acordó del niño sino cuando éste llegó a la celebridad.

En sus primeros años, cuando llevaba aún el nombre vulgar de la plaza en que fue encontrado, Jean le Rond, imaginado por el Comisario y que más tarde cambió por el más distinguido apellido de D'Alembert, frecuentó un colegio particular, que dejó a las 12 años, para ingresar, gracias al dinero que enviaba su padre, al más renombrado Colegio Mazarino. Primero se pensó para él en la carrera de Teología, luego la de Abogacía. Si bien obtuvo un título en esta última, nunca ejerció. Durante un año estudió Medicina y finalmente se orientó a la Matemática y la Física en las que fue un autodidacta. Siguió viviendo con sus padres adoptivos por 30 años. Llevó una vida modesta a pesar de ser un hombre de gustos refinados. Rechazó varias ofertas de trabajo bien pago, entre ellas la de Federico el Grande para ir a su corte en Berlín y la de la Zarina de todas las Rusias para educar a su hijo. La gran pasión de su vida fue Mademoiselle de Lespinasse, quien mantenía un reputado salón parisino. Al morir a los 66 años en 1783, había escrito la obra más importante, después de la de Newton, sobre la Dinámica, bajo el título de *Traité de dynamique*. Otras obras incluyen *Investigaciones sobre distintos importantes puntos del Sistema del Mundo*; *Elementos de Filosofía*; publicó trabajos de Geometría, de diversos temas de la Física, como la acústica y la óptica. Fue además, el principal colaborador de Diderot en su Enciclopedia (datos de la "Historia de la Física" de Paul F. Schumann y de la Encyclopædia Britannica 1999)

patrón.

Al hablar previamente de masas, introducimos una escala basada en el kilogramo patrón (kg) que se encuentra en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas de París. Si para medir la aceleración utilizamos las unidades de m/s^2 , vemos que las unidades que resultan de aplicar la 2^{da} Ley de Newton son

$$Fuerza = masa \times aceleración \rightarrow Fuerza = \text{kg} \times \text{m/s}^2$$

O sea, las unidades de Fuerza son

$$Unidades\ de\ fuerza = \frac{\text{kg} \times \text{m}}{\text{s}^2} \equiv \text{N}$$

La letra N designa la unidad de fuerza llamada *newton* (en honor al sabio inglés), que resulta de utilizar como unidades de medida de longitud al metro, de masa al kilogramo y de tiempo al segundo. A tal sistema de medida se lo conoce como MKS (iniciales de las tres unidades básicas). Otro sistema útil es el llamado CGS que utiliza al centímetro, el gramo y el segundo.

Volviendo a la ecuación que da la relación entre la fuerza que actúa sobre un cuerpo y la aceleración que éste adquiere, notemos que si sobre el cuerpo actúan 3 fuerzas, la expresión de la ley sería:

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = m\vec{a}$$

Es decir que lo que debe interpretarse como lado izquierdo de la Ley de Newton es la fuerza resultante (la fuerza total) que actúa sobre el cuerpo,

$$\vec{F}_{\text{Resultante}} = m\vec{a}$$

Debe notarse que se trata de una ecuación vectorial. Es decir, que engloba tres ecuaciones, una por cada dirección posible en nuestro espacio de 3 dimensiones:

$$F_x = ma_x$$

$$F_y = ma_y$$

$$F_z = ma_z$$

Nótese también que la masa m es la misma en las 3 ecuaciones. Es una cantidad única, un escalar.

Ejemplo cero

Cuando se trata de la fuerza gravitatoria que atrae a un cuerpo de masa m hacia la Tierra, utilizando la notación habitual en que a la aceleración se la designa con la letra g , podemos escribir,

$$\vec{F}_{Peso} = m\vec{g}$$

donde hemos indicado el nombre habitual que le damos a tal fuerza, que es el de *Peso*. Más escuetamente

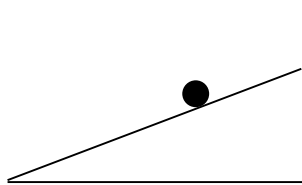
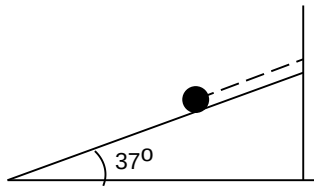
$$\vec{P} = m\vec{g}$$

Recordemos que $\vec{g}$ es un vector cuyos datos pueden ser especificados así:

$$\vec{g} \left\{ \begin{array}{l} \text{módulo} = 9.8m/s^2 \\ \text{dirección : vertical} \\ \text{sentido : hacia abajo} \end{array} \right.$$

Ejemplo uno

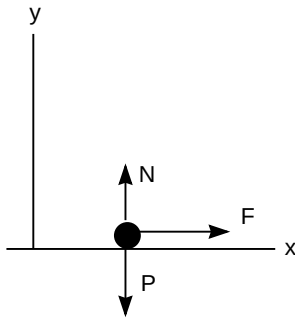
Un bloque está sujeto por una cuerda sobre un plano inclinado (sin roce) a 37° respecto de la horizontal. Describa en un gráfico las fuerzas presentes ¿Con qué aceleración descenderá el cuerpo por el plano si se corta la cuerda?



Ejemplo dos

Un cuerpo con una masa de 10 kg es tirado por una fuerza $F = 5$ n sobre una superficie horizontal, sin roce, como lo muestra la figura.

- (a) ¿Cuál es la fuerza normal ejercida sobre el bloque por la superficie?
- (b) ¿Qué aceleración adquiere el cuerpo por acción de la fuerza F ?
- (c) Calcule su velocidad al cabo de 5 s si parte del reposo.



3ª Ley de Newton

Cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo, es porque otro cuerpo la está ejerciendo. Esto es así en el caso de fuerzas de contacto (cuando por ejemplo empujo una tiza (cuerpo I) con mi dedo cuerpo II)) como también en el caso de fuerzas “a distancia”. Por ejemplo, una piedra que cae (cuerpo I), lo hace por la fuerza de atracción gravitatoria de la Tierra (cuerpo II).

Lo que sucede es que cuando el cuerpo II (mi dedo) ejerce la fuerza sobre el cuerpo I (la tiza), éste responde con una fuerza sobre el cuerpo II (al empujar la tiza, siento una presión sobre mi dedo).

O sea, lo que existe es una **interacción** mutua entre los cuerpos. Las fuerzas aparecen de a pares. Una fuerza aislada es una imposibilidad.

La experiencia muestra que las fuerzas que intervienen en la interacción entre los dos cuerpos son **iguales en magnitud y dirección y de sentido opuesto**.

Un punto importante es que las dos fuerzas **no actúan sobre el mismo cuerpo**. Por ejemplo, la fuerza que hace mi dedo actúa sobre la tiza. Y la que hace la tiza, actúa sobre mi dedo.

Se suele llamar a una de las dos fuerzas de **acción** y a la otra de **reacción**. A cuál se la designa como de acción y a cuál como de reacción es un asunto de convenciones. En el caso del dedo y la tiza, parece razonable llamar acción a la fuerza que hace mi dedo y reacción a la que hace la tiza.

Lo importante no es el nombre con que se las designa sino recordar que se trata de fuerzas de igual módulo, dirección y sentido y que actúan sobre diferentes cuerpos.

Como siempre, la correspondiente ley de Newton (llamada 3ª ley o ley de acción-reacción) es la expresión compacta y cuantitativa de estos resultados de la experiencia. Es decir, no solo establece la existencia de las dos fuerzas sino que da con precisión una relación entre sus

magnitudes. Uno de sus posibles enunciados es:

- **Ley de acción-reacción o 3ª Ley:** A toda fuerza de acción se opone una fuerza de reacción igual en magnitud y dirección y de sentido contrario.

Es ilustrativo discutir una experiencia. Supongamos que queremos mover una heladera. Para ello, le aplicamos con nuestras manos una fuerza hacia adelante. Tal como lo establece la 3ª ley de Newton, la heladera reacciona sobre nuestras manos con fuerza igual en magnitud y dirección, pero de sentido contrario. Es decir, la heladera ejerce una fuerza hacia atrás. Pero entonces ¿porqué avanzamos? Al darle el empujón, la heladera se desplazaría hacia adelante y nuestro cuerpo hacia atrás.

Lo que sucede es que estas dos no son las únicas fuerzas presentes. En particular, la más importante para nuestro ejemplo es la fuerza de roce de nuestros zapatos contra el suelo. Para avanzar empujando a la heladera nos apoyamos firmemente sobre el suelo y cuando nuestro cuerpo recibe la reacción de la heladera empujándonos hacia atrás, el suelo reacciona con una fuerza igual y de sentido contrario que nos permite avanzar.

Al estudiar el movimiento de proyectiles, dijimos que la fuerza gravitatoria ejercida por la Tierra actuaba sobre el proyectil imprimiéndole una aceleración hacia abajo,

$$\vec{g} = \frac{1}{m_{\text{proy}}} \vec{F}_{\text{grav}}$$

Pero ahora que conocemos la 3ª ley de Newton, sabemos que tiene que existir una segunda fuerza, de “reacción” a la que ejerce la Tierra, de igual magnitud y dirección pero de sentido contrario. ¿Quién la ejerce y sobre quién? La ejerce el proyectil y la fuerza actúa sobre la Tierra. Se trata de una reacción que llamaremos $\vec{R}$, que tiene igual módulo y dirección que F_{grav} pero es de sentido contrario:

$$\vec{R} = -\vec{F}_{\text{grav}}$$

Pero, de acuerdo a la segunda ley de Newton, si sobre la Tierra se ejerce una fuerza, la Tierra debe acelerarse:

$$\vec{a}_{Tie} = \frac{1}{M_{Tie}} \vec{R}$$

¿Porqué entonces no notamos este cambio de velocidad de la Tierra cada vez que tiramos un papelito al suelo? Veamos. Al caer, el papelito se acelera con una aceleración de 9.8 m/s^2 . Si su masa es de 10 g, entonces la fuerza gravitatoria que ejerce sobre él la Tierra, hacia abajo, es

$$F_{grav} = 0.01 \text{ kg} \times 9.8 \text{ m/s}^2 = 0.098 \text{ n}$$

La reacción $\vec{R}$ que ejerce el papelito sobre la Tierra tiene el mismo módulo, es también vertical y “tira” hacia arriba a la Tierra,

$$R = 0.098 \text{ n}$$

La masa de la Tierra es

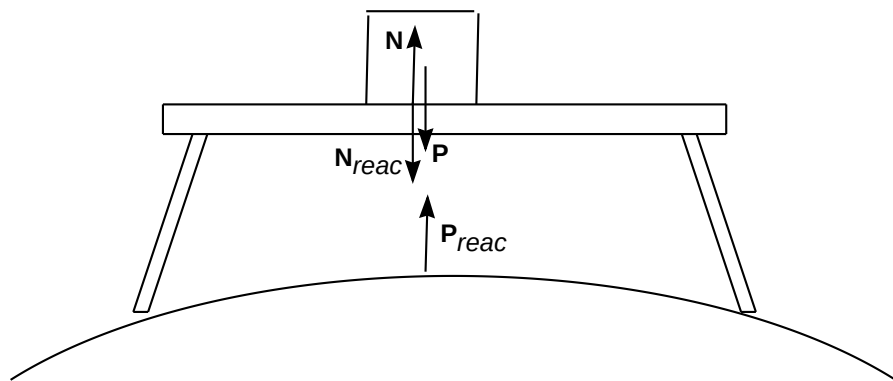
$$M_{Tie} = 5980000000000000000000000 \text{ kg} = 5.98 \times 10^{24} \text{ kg}$$

de manera que la aceleración que sufre la Tierra por acción de la fuerza que sobre ella ejerce el papelito es:

$$\begin{aligned} a_{Tie} &= \frac{1}{5.98 \cdot 10^{24}} 0.098 \text{ m/s}^2 = 0.00000000000000000000000016 \text{ m/s}^2 \\ &= 0.016 \times 10^{-24} \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

Vemos entonces que esta aceleración es despreciable e inobservable.

Analicemos ahora los pares de fuerzas acción-reacción en el caso de un bloque apoyado sobre una mesa, apoyada sobre la Tierra.



La fuerza $\vec{P}$ que actuúa hacia abajo es el peso del bloque, debido a la atracción gravitatoria de la Tierra. Una fuerza igual y opuesta que en la figura hemos llamado $\vec{P}_{reac}$ es ejercida por el bloque sobre la Tierra. Estas dos fuerzas forman una pareja de acción-reacción. Si no estuviera la mesa, el bloque caería, pues sobre él actuaría una sola fuerza, $\vec{P}$. Pero está la mesa que a través del contacto ejerce una fuerza $\vec{N}$ hacia arriba. Es una fuerza igual en magnitud y dirección a las del peso, pero de sentido contrario. Como reacción a esta fuerza, el bloque ejerce sobre la mesa una fuerza $\vec{N}'$. Las fuerzas $\vec{N}$ y $\vec{N}'$ son otra pareja de acción-reacción.

Problemas de aplicación de las leyes de Newton

1. Sobre un cuerpo cuyo masa es de 5 kg actúa

- (a) Una fuerza de 6 newtons
- (b) Una fuerza de 8000 dinas

Calcular en cada caso la aceleración que adquiere el cuerpo

2. Un cuerpo que tiene una masa de 2 kg descansa sobre una mesa horizontal sin roce.

- (a) ¿Cuál es la aceleración del bloque si actúa una fuerza horizontal de 10 newtons?
- (b) ¿Cuál es la aceleración en el caso en que la fuerza forma un ángulo de 37° respecto de la horizontal?

3. Un bloque de 4 kg de masa es apoyado sobre un plano inclinado a 30° , sin roce. Calcular la velocidad que adquiere en su descenso por el plano al cabo de 30 s.

4. El cable del que cuelga la lámpara de un ascensor marca *La argentina* soporta sin cortarse una tensión máxima de 19.8 newtons. Carlitos Saúl está al comando del ascensor.

- (a) ¿Cuál es la masa máxima que puede tener la lámpara sin que se corte el cable, si el ascensor estuviera siempre detenido?
- (b) Si Carlitos decide poner en marcha el ascensor con una aceleración de 3 m/s^2 , ¿Cuál es la masa máxima posible si el gran conductor pretendiera que la lámpara no cayera sobre quienes, desprevenidos, emprendieron viaje en el ascensor *La argentina*?